République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage
Institut **S**upérieur des **S**ciences
Appliquées et de la **T**echnologie de
Mateur

N° d'ordre : LA-IT-119/24

Projet de Fin d'Etudes

Présenté à

L'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur

En vue de l'obtention de la Licence Appliquée en

Technologies de l'information et de la communication

Par

Islem Trabelsi & Hedil Ben Taher

Etude et développement d'une application WEB pour analyser l'éligibilités du réseau FTTH et activation automatique des services internet à haut débit et Voix sur IP

Soutenue le 23 mai 2024 devant la commission de jury composée de :

Dr..	**Aicha Ben Salem**	*Président*
Dr.	**Kheareddine khemiri**	*Rapporteur*
Dr.	**Abdelhalim Najjar**	*Encadrant Académique*
M.	**Mourad Baghdadi**	*Encadrant de l'Entreprise*

Dédicaces

Un immense merci à nos chers parents, sœurs et frères pour tout l'amour qu'ils nous portent, qui nous auront encouragés à poursuivre nos études jusqu'à aujourd'hui. Ce projet de fin d'études marque la fin du soutien et des encouragements qu'ils nous ont apportés tout au long de notre parcours scolaire.

Nous souhaitons remercier tous nos collègues, toutes ces personnes que nous considérons exceptionnelles et qui, grâce à leur présence et à leur amitié, vont nous permettre de conserver un très bon souvenir durant ces 3 années de scolarité.

Ce travail est le fruit de vos efforts combinés, et nous vous en sommes profondément reconnaissant.

Hedil & Islem

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet, ainsi qu'à la rédaction de ce rapport de stage.

En tout premier lieu, nous exprimons notre sincère reconnaissance envers monsieur MOURAD BAGHDADI, notre encadrant professionnel, pour son accueil chaleureux au sein de son équipe et pour l'opportunité qu'il nous a offerte de réaliser ce travail. Son soutien constant, son humour et sa disponibilité. Aussi, pour l'effort de correction qu'il a apporté à ce projet, son inestimable aide technique, sa rigueur scientifique et sa volonté d'écoute et d'échange ont grandement contribué à notre succès. Et surtout, de nous avoir poussés à donner le meilleur de nous-mêmes à travers les encouragements perpétuels et les exposés continuels.

Nous aimerions aussi exprimer notre profond sentiment de respect et de gratitude envers tous les personnels de Huawei. En particulier, HAMZA BOURKEB et LAMJED TROUDI, membres essentiels de notre équipe, pour son soutien sans faille. Et qu'ils ont toujours répondu présent dès qu'on avait besoin d'aide.

Une mention spéciale est adressée à monsieur ABDELHALIM NAJJAR, notre encadrant académique, dont la bienveillance et les précieux conseils ont toujours été une source d'inspiration constante. Son soutien attentif et sa présence constante ont joué un rôle essentiel dans notre avancement.

Nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre gratitude envers WYSSEM NEILA pour toute l'aide qu'il nous a fournie. Et qui, au cours de ce projet, a été notre grand support grâce à ses capacités scientifiques et à ses encouragements.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos formateurs de l'ISSAT, qui ont partagé leur connaissance avec passion et engagement. Leur désir de transmettre a joué un rôle crucial dans notre formation.

Acronymes

PFE : Projet de Fin d'Etudes

FTTH : Fiber To The Home

GPON : Gegabit Passive Optical Network

OLT : Optical Line Terminal

ONT : Optical Network Terminal

HSI : Hight Speed Internet

Voip : Voix sur IP

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

HTML : HyperText Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

UML : Unified Modeling Language

VS Code : Visual Studio Code

IDE : Integrated Development Environment

HTTP : Hypertext Transfer Protocol

API : Application Programming Interface

SQL : Structured Query Language

IOT : Internet Of Thing

LTE : Long Term Evolution

ISSAT : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Télécommunication

Table de matière

Introduction Générale 1
Chapitre 1 : Cadre du projet 3
Introduction 3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3
1.2 Présentation du projet 4
1.2.1 Etude de l'existant 4
1.2.2 Critique de l'existant 4
1.2.3 Solution proposée 5
1.3 Méthodologie de travail (Agile Scrum) 5
1.4 Méthodologie de conception (UML) 8
1.5 Planification 9
Conclusion 9
Chapitre 2 : Etude fonctionnelle 10
Introduction 10
2.1 Spécification des besoins : 10
2.1.1 Identification des acteurs 10
2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels 12
2.1.4 Diagramme du cas d'utilisation global 12
2.2 Architecture MVC 14
2.3 Architecture physique de l'application 16
2.4 Environnement logiciel 16
2.5 Structure et découpage du projet : 19
2.5.1 Equipe et rôle : 19
2.5.2 Backlog du produit : 20
2.5.3 Planification des sprints : 22
Conclusion 22
Chapitre 3 : Etude et réalisation du sprint 1 23
Introduction 23
3.1 Backlog du sprint 1 23
3.2 Spécifications fonctionnelles du sprint 1 24
3.3 Conception du sprint 1 30
3.4 Réalisation et test du sprint 1 33

Conclusion 38
Chapitre 4 : Etude et réalisation du sprint 2 39
Introduction 39
4.1 Backlog du sprint 2 39
4.2 Spécifications fonctionnelles du sprint 2 40
4.3 Conception du sprint 2 45
4.5 Réalisation et test du sprint 2 49
Conclusion 50
Conclusion générale 51
Webographie 52
Annexe 54

Liste des figures

Figure 1 - Logo HUAWEI 3
Figure 2 -Gestion de projet avec Scrum 7
Figure 3 -Logo UML 8
Figure 4 -Planification des sprints..... 9
Figure 5 -Acteurs du système..... 10
Figure 6 -Diagramme du cas d'utilisation global pour super admin..... 13
Figure 7 -Diagramme du cas d'utilisation global pour l'employé 14
Figure 8 - Architecture MVC 15
Figure 9 -Architecture physique de l'application 16
Figure 10 -Logo Visual Studio Code 17
Figure 11 -Logo Angular 17
Figure 12 -Logo node.JS 18
Figure 13 -Logo GitHub 18
Figure 14 -Logo Intellij IDEA 18
Figure 15 -Logo Springboot 18
Figure 16 -Logo MySQL 19
Figure 17 -Logo Postman 19
Figure 18 -Logo de draw.io 19
Figure 19 - Planification des sprints..... 22
Figure 20 -Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1..... 24
Figure 21 -Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des comptes » pour l'employé 25
Figure 22 -Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des comptes » pour le super admin 25
Figure 23 -Diagramme du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »..... 29
Figure 24 -Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » 30
Figure 25 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel » . 31
Figure 26 - Diagramme du cas d'utilisation « Afficher la liste des comptes employés » 31
Figure 27 - Diagramme de séquence « créer des comptes employés »..... 32
Figure 28 -Diagramme de classes du sprint 1 33
Figure 29 -Interface d'authentification 34
Figure 30 -Interface d'ajout d'un compte employé..... 34
Figure 31 -Interface de modification du mot de passe d'un compte employé..... 35
Figure 32 - Interface de l'ajout de fichier Excel..... 35

Figure 33 - Interface de modification du mot de passe d'un compte personnel 36
Figure 34 -Interface pour l'authentification 36
Figure 35 -Interface pour l'ajout d'un compte employé 37
Figure 36 -Interface pour ajouter un compte employé 37
Figure 37 -Interface pour supprimer un compte employé 37
Figure 38 -Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2 40
Figure 39 -Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Afficher la liste des demandes clients » 46
Figure 40 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier des demandes clients » 46
Figure 41 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Supprimer des demandes clients » 47
Figure 42 -Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer les scripts » 47
Figure 43 -Diagramme de classes du sprint 2 48
Figure 44 - Interface de test d'éligibilité 49
Figure 45 - Interface de modification de la demande 49
Figure 46 - Interface pour supprimer une demande 50

Liste des tableaux

Tableau 1 - Critique de l'existant 5
Tableau 2 -Equipe et rôle 19
Tableau 3 -Backlog du produit 21
Tableau 4 -Backlog du sprint 1 23
Tableau 5 - description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier » 25
Tableau 6 - description textuelle du cas d'utilisation « Créer des comptes employés ». 26
Tableau 7 - description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer des comptes employés » 27
Tableau 8 - description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le mot de passe d'un compte personnel » 27
Tableau 9 - Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier les mots de passe des comptes employés » 28
Tableau 10 - Description textuelle du cas d'utilisation « Afficher la liste des compte employés » 29
Tableau 11 - Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel » 29
Tableau 12 -Backlog du sprint 2 39
Tableau 13 - description textuelle du cas « Tester l'éligibilité du réseau FTTH » 41
Tableau 14 - description textuelle du cas « Ajouter des demandes clients » 41
Tableau 15 - description textuelle du cas « Modifier des demandes clients » 42
Tableau 16 - description textuelle du cas « Supprimer des demandes clients » 43
Tableau 17 - description textuelle du cas « Afficher la liste des demandes clients » 44
Tableau 18 - description textuelle du cas d'utilisation « Générer les scripts » 44
Tableau 19 - description du cas d'utilisation « Afficher la liste des scripts » 45

Introduction Générale

Dans un monde où la connectivité rapide et fiable est devenue un pilier essentiel de notre quotidien, les avancées dans le domaine des télécommunications sont essentielles pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs. L'apparition des réseaux FTTH (Fiber To The Home) représente une révolution majeure dans ce paysage, offrant une infrastructure qui transcende les limitations des réseaux traditionnels en cuivre. Ces réseaux à fibre optique ouvrent la voie à une connectivité haut débit de qualité supérieure, permettant non seulement des services HSI (Internet haut débit). Mais également une VoIP (Voix sur IP) de haute qualité. Néanmoins, même si la technologie FTTH présente des avantages indéniables, l'accès aux services Internet haut débit et VoIP est souvent limité par des procédures manuelles difficiles et susceptibles de causer des erreurs. Les utilisateurs finaux, qui attendent une connectivité rapide et sans accroc, ainsi que les fournisseurs de services, font face à des difficultés dans l'activation des services et entrainent une baisse de la satisfaction client.

Dans cette situation, ce rapport analyse un projet récent intitulé « Speedy Service » qui cherche à résoudre le déséquilibre entre la technologie FTTH et les exigences des utilisateurs et des fournisseurs de service. Il offre une nouvelle application Web capable d'automatiser l'analyse de l'éligibilité au réseau FTTH ainsi que l'activation des services HSI et VoIP. La mise en place de cette application marque une avancée significative vers la digitalisation et l'automatisation dans le domaine des télécommunications, proposant une solution performante pour les services Internet haut débit et Voix sur IP, diminuant les erreurs humaines et améliorant le fonctionnement des prestataires.

Ce rapport de stage est structuré en plusieurs chapitres afin de faciliter la lecture et la compréhension. Chaque chapitre aborde un aspect particulier de notre travail et propose une vision approfondie de nos activités. Afin de gérer notre projet de stage, nous avons pris la décision d'adopter la méthodologie Scrum, ce qui a apporté une meilleure structure et une dynamique à ce rapport.

L'objectif du premier chapitre intitulé « Cadre du projet » est de présenter l'organisme d'accueil où s'est déroulé le stage de projet de fin d'études. Nous effectuons ensuite une analyse de l'état actuel pour identifier les problèmes que notre application doit résoudre.

Nous exposons aussi les objectifs qu'elle doit atteindre ainsi que la présentation de la démarche de conception adoptée.

Le deuxième chapitre, « Etude fonctionnelle », est dédié à une analyse approfondie des fonctionnalités et des exigences de notre application. Nous décrivons en détail les différentes fonctionnalités attendues, les besoins des utilisateurs et les contraintes auxquelles nous devons répondre. Ainsi que la planification des sprints. Cette étape revêt une importance primordiale pour comprendre pleinement les attentes et les exigences du projet.

Le troisième chapitre, « Etude et réalisation du Sprint 1 », relate en détail le travail réalisé lors du premier sprint de notre projet. Nous détaillons les différentes étapes qui ont été entreprises, en particulier, la planification des activités envisagées, les spécifications fonctionnelles, la conception de l'application, mettons en relief les résultats obtenus.

Dans le quatrième chapitre, « Etude et réalisation du Sprint 2 », se concentre sur les tâches effectuées lors du deuxième sprint de développement de notre application. Nous décrivons les fonctionnalités qui ont été implémentées, la conception de l'application et mettons en relief les résultats obtenus.

Enfin, notre travail se termine par la conclusion générale qui met en évidence les principaux points qui en découlent. Nous récapitulons les accomplissements importants, les connaissances acquises. Notre projet de stage a eu un impact significatif et nous avons apporté des contributions importantes à la société tunisienne.

Chapitre 1 : Cadre du projet

Introduction

Ce chapitre sera consacré à présenter tout d'abord l'organisme d'accueil dans lequel le stage de projet de fin d'études s'est déroulé. Tout est précédé par une étude de l'existant afin de dégager les problèmes que notre application doit atténuer et les objectifs qu'elle doit attendre, suivie du choix de la méthodologie de travail adoptée et du choix de la méthodologie de conception.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Huawei Technologies Co., Ltd est une société multinationale chinoise spécialisée dans la technologie, fondée en 1987. Elle s'est implantée en Tunisie au début des années 2000 et a réalisé des investissements importants dans le secteur des télécommunications du pays, notamment dans le développement et le déploiement de réseaux et d'infrastructures mobiles. L'entreprise s'est associée à des opérateurs de télécommunications locaux pour fournir des solutions technologiques de pointe et soutenir la croissance de l'économie numérique tunisienne. Ces investissements comprennent le déploiement des réseaux 4G LTE, la construction de centres de données et la mise en œuvre de solutions de cloud computing et d'Internet des objets (IoT). Grâce à ces investissements, Huawei vise à soutenir la croissance de l'industrie tunisienne des télécommunications et à permettre aux entreprises et aux consommateurs locaux de bénéficier des dernières avancées technologiques.



Figure 1- Logo HUAWEI

[1]

1.2 Présentation du projet

Le projet de fin d'étude vise à développer une application Web intelligente qui analyse l'éligibilité au réseau FTTH (Fiber to the Home) et active automatiquement les services HSI (Internet haut débit) et VoIP (Voix sur IP). Cette solution rationalise les processus d'activation des services à domicile, offrant aux clients une expérience plus rapide et personnalisée.

1.2.1 Etude de l'existant

Avant de commencer un projet, il est essentiel de mener une étude de l'existant. Après l'observation du système actuel, on a constaté que les processus de vérification de l'éligibilité au réseau FTTH et d'activation des services HSI et VoIP sont manuels. Cela se fait de la façon suivante : Le client crée une demande puis attend que les techniciens vérifient si son adresse est éligible au réseau FTTH. Cela implique souvent de consulter des bases de données internes. Une fois que l'adresse est jugée éligible, les techniciens planifient une visite sur site pour installer le matériel nécessaire, tel que les modems, puis les techniciens réalisent une configuration manuelle des services pour chaque client individuellement, incluant des paramètres de connexion selon les besoins spécifiques du client. Ces étapes sont très longues et peuvent entraîner des retards et des erreurs humaines, ce qui affecte à la fois les utilisateurs et les techniciens.

1.2.2 Critique de l'existant

Concernant les critiques de la configuration manuelle, voici quelques points à noter :

Critique	Description
Lenteur	Les étapes manuelles actuelles sont très longues, et provoquent des retards dans l'activation des services et dans l'analyse de l'éligibilité au réseau.

Charge de travail	Les processus manuels demandent beaucoup de temps et d'efforts, ce qui peut ralentir le travail des techniciens et diminuer leur efficacité.
Risque d'erreur humaine	La configuration manuelle des services augmente le risque d'erreurs dans les paramètres, affectant la qualité de service.
Expérience client	Les retards et les erreurs peuvent entraîner une expérience moins satisfaisante pour les clients.
Manque d'évolutivité	Le système actuel ne permet pas de traiter un grand nombre de demandes, limitant l'évolutivité.

Tableau 1 - Critique de l'existant

1.2.3 Solution proposée

Afin de pallier le problème observé et d'optimiser les processus, nous proposons de développer une application Web qui automatise l'analyse de l'éligibilité au réseau FTTH ainsi que l'activation des services HSI et VoIP. Cette solution permettra aux techniciens de créer les demandes des clients en vérifiant facilement leur éligibilité au réseau en entrant simplement leur adresse. Si l'adresse est éligible, le technicien remplit un formulaire selon les besoins du client pour afficher automatiquement le script qui a été associé à chaque demande de client. Ensuite, il planifie une visite sur site pour injecter ce script dans l'OLT, qui a finalement pour objectif d'activer les services HSI et VoIP.

Cette automatisation réduit le délai d'activation des services, diminue le risque d'erreurs humaines et améliore l'expérience utilisateur grâce à une mise en service rapide et personnalisée. De plus, l'application rationalise les tâches des fournisseurs de services et peut gérer un grand nombre de demandes simultanément. Elle fournit aux employés un accès rapide aux informations sur l'éligibilité du réseau.

Grâce à l'automatisation, les fournisseurs de services peuvent économiser du temps et renforcer la qualité des services offerts aux clients.

1.3 Méthodologie de travail (Agile Scrum)

Adopter une méthodologie de travail adéquate est une étape très importante pour réussir la réalisation du projet. Une méthodologie de travail est un ensemble de directives à suivre pour atteindre un objectif spécifique. En effet, il en existe plusieurs. Par exemple, la méthodologie Agile est un processus itératif de gestion de projet et de développement de logiciels aidant les équipes à fournir une valeur ajoutée à leurs clients plus rapidement et avec moins de difficultés.

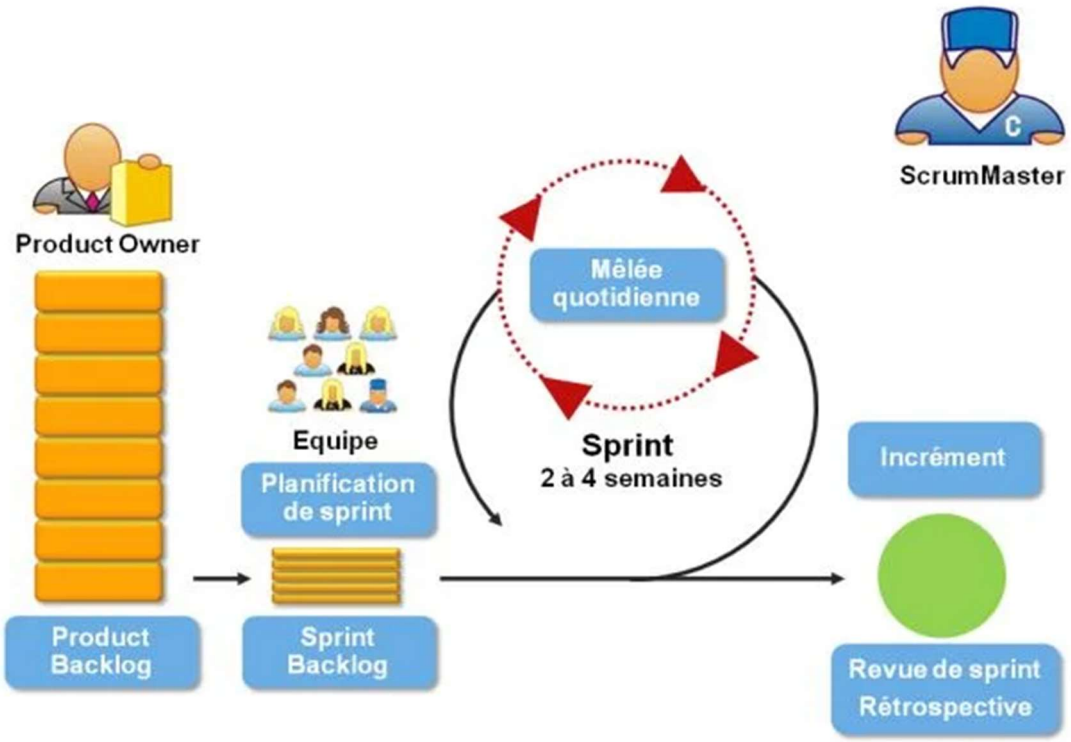
La méthodologie Agile propose plusieurs méthodes, telles que Scrum, Kanban, Lean, qui se distinguent par leurs approches spécifiques. Chacune de ces méthodes présente des avantages uniques, mais elles peuvent ne pas convenir à tous les projets.

Dans notre cas, Scrum est souvent privilégié en raison de sa popularité et de son efficacité éprouvée. Scrum offre un cadre de travail structuré avec des rôles clairement définis, ce qui facilite la gestion de notre projet. Aussi, cette méthodologie présente plusieurs avantages comme l'amélioration de la productivité et de la communication au sein du projet. Parmi ses bénéfices :

- Une gestion plus souple, plus intelligente du travail, améliorant l'efficacité des équipes.
- Une meilleure visibilité du projet et de son évolution.
- Une communication interne renforcée, et donc une meilleure cohésion d'équipe.
- Le partage des savoirs et la favorisation de l'entraide.
- Un gain de temps et une meilleure réactivité grâce aux réunions fréquentes.
- Travailler en équipe harmonieusement et efficacement.

Agile Scrum est une méthode qui consiste à diviser un projet en sprints. Elle se compose de trois rôles principaux : le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement.

Elle implique également plusieurs étapes, notamment la répartition des fonctionnalités, la planification du sprint, suivie d'une analyse rétrospective pour améliorer le prochain sprint et augmenter la valeur du produit. Comme le montre ce schéma.



.

Figure 2-Gestion de projet avec Scrum [2]

Caractéristiques de la méthode Agile SCRUM :

<u>Artefact scrum :</u>

- **Backlog du produit :** il sert à couper le projet dans un ensemble de "user stories" classées par priorité.
- **Backlog du sprint :** une sélection de tâches du 'Backlog du produit' sera utilisée pour chaque Sprint.
- **Daily meeting :** c'est une réunion quotidienne faite par l'équipe pour définir les objectifs de la journée et d'identifier les blocages s'il y en a quelques-uns.
- **User story :** c'est l'historique de l'utilisateur qui décrit un besoin fonctionnel souhaité par le client.

Équipe scrum :

- **Scrum Master :** le responsable du déroulement du processus. Il garantit l'encouragement de l'équipe et l'efficacité de la coopération entre les membres.

- **Product Owner** : il travaille en interaction avec l'équipe de développement qui doit suivre ses instructions. C'est lui qui établit la priorité des fonctionnalités à développer ou à corriger, et qui valide les fonctionnalités terminées. Il est responsable de la gestion du Product backlog.
- **Équipe de développement :** développeurs qui développent des logiciels et font des démonstrations.

1.4 Méthodologie de conception (UML)

Pour expliquer notre travail, nous avons choisi d'adopter la méthodologie de conception UML (Unified Modeling Language) et nous avons utilisé des diagrammes UML tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences. UML est largement reconnu comme un langage standard pour la modélisation des systèmes logiciels, offrant une notation graphique claire et cohérente. Les diagrammes UML nous permettent de visualiser les différentes perspectives du système, d'identifier les acteurs, les fonctionnalités clés, les relations entre les classes et les séquences d'actions. Ce choix a été motivé par plusieurs raisons. Parmi ces raisons :

- UML favorise une communication efficace entre les membres de l'équipe et les parties prenantes en utilisant un langage commun compréhensible par tous.
- Les diagrammes UML nous aident à mieux comprendre les exigences et à modéliser le système de manière holistique, facilitant ainsi la détection des erreurs et des lacunes potentielles avant leur mise en œuvre.

Langage de modélisation (UML)

Le langage de modélisation UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destiné à comprendre et décrire des besoins, spécifier, concevoir des solutions et communiquer des points de vue.



Figure 3-Logo UML [3]

1.5 Planification

Cette planification fournit une structure de base pour organiser les tâches et les activités de mon projet de fin d'étude.

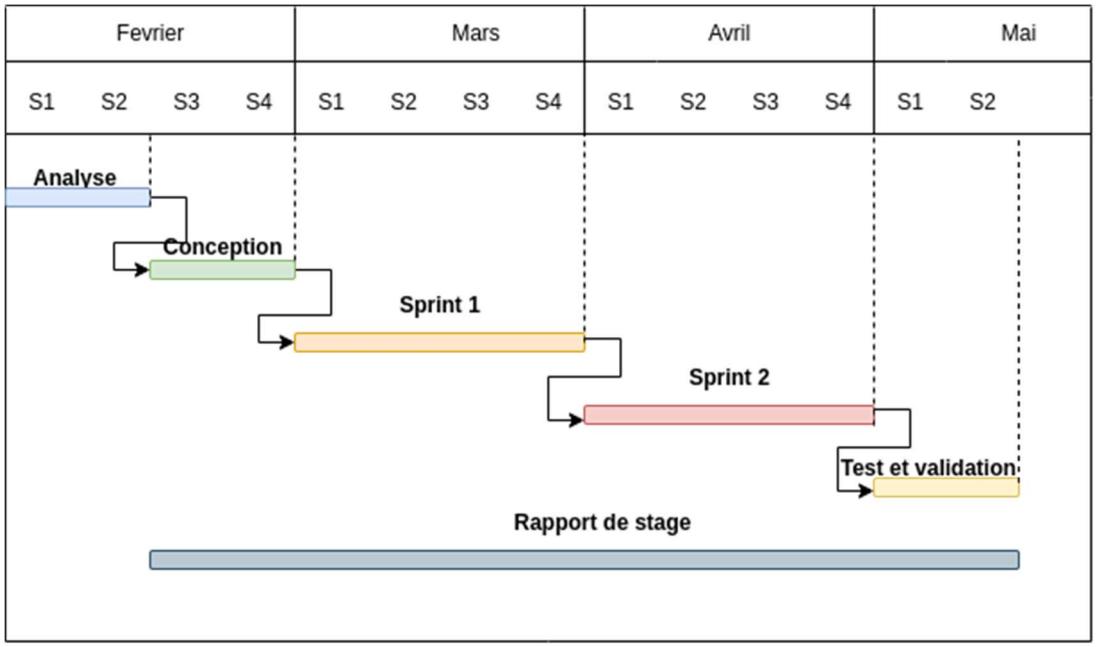


Figure 4 -Planification des sprints

Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux éléments de notre stage de fin d'études, en commençant par la présentation de notre organisme d'accueil et en exposant le contexte de l'application. Nous avons réalisé une étude de l'existant pour identifier les critiques de la configuration manuelle. Ceci nous a conduites à proposer une solution plus efficace. Finalement, nous avons dégagé le choix méthodologique.

Chapitre 2 : Etude fonctionnelle

Introduction

Ce chapitre prévoit de préparer et de placer tout le nécessaire pour démarrer l'activité et maintenir l'adéquation avec les exigences de l'entreprise. Aussi, il abordera la spécification des besoins en commençant par la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, ainsi que les acteurs du système. De plus, l'environnement de travail matériel et logiciel, y compris les technologies et les langages de programmation utilisés. Aussi, l'architecture MVC, le backlog des produits.
Cette étape est cruciale pour clarifier les attentes du projet et assurer son succès.

2.1 Spécification des besoins :

2.1.1 Identification des acteurs

Le terme « acteur » fait référence à la personne qui effectue des actions sur le système. Comme le montre la figure 5, il y aura essentiellement deux acteurs dans ce projet. Le super administrateur et l'employé sont les acteurs qui interagissent avec notre système.

- **Le super administrateur :** C'est le directeur du site. Il assure son bon fonctionnement, il dispose en plus des fonctionnalités d'un employé, des droits supplémentaires, tels que la gestion des employés et le contrôle de leurs comptes.
- **L'employé :** C'est un utilisateur qui peut accéder à l'espace des employés du site. Il est chargé de la gestion de l'application (gérer les demandes, afficher les scripts, gérer et consulter la liste des demandes, ...).



Super administrateur



Employé

Figure 5 -Acteurs du système

2.1.2 Spécification des besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels sont les fonctionnalités attendues par les acteurs.

Ci-dessous les besoins fonctionnels de l'application qui prend en compte deux types d'utilisateurs avec des privilèges différents :

- **Se connecter :** Pour accéder à l'application, il faut d'abord se connecter. Le super administrateur et les employés peuvent se connecter à leurs comptes en utilisant leurs identifiants (adresse e-mail et mot de passe).
- **Créer des comptes employés :** Le super administrateur peut créer des comptes employés.
- **Supprimer des comptes employés :** Le super administrateur peut supprimer des comptes employés.
- **Modifier les mots de passe des comptes employés :** Le super administrateur peut modifier les mots de passe des comptes employés en cas de nécessité de sécurité.
- **Modifier le mot de passe d'un compte personnel :** Le super admin ou l'employé peut modifier le mot de passe de son compte personnel en cas de besoin de sécurité.
- **Afficher la liste des comptes employés :** Le super admin peut afficher la liste des comptes employés créés.
- **Tester l'éligibilité du réseau FTTH :** En saisissant l'adresse du client, le super administrateur ou l'employé peut vérifier l'éligibilité du réseau pour fournir des services aux abonnés.
- **Envoyer des demandes clients :** Le super administrateur ou l'employé peut envoyer des demandes clients.
- **Modifier des demandes clients :** Le super administrateur ou l'employé peut modifier des demandes clients.
- **Supprimer des demandes clients :** Le super administrateur ou l'employé peut supprimer des demandes clients.
- **Consulter la liste des demandes :** le super admin ou l'employé peut afficher la liste des demandes envoyées.
- **Générer les Scripts :** Le super administrateur ou l'employé peut générer le script associé à chaque demande client après l'envoi de la demande.
- **Afficher la liste des scripts :** le super administrateur ou l'employé peut afficher le script associé à chaque demande client après l'envoi de la demande.
- **Ajouter un fichier Excel :** le super administrateur peut ajouter un fichier Excel.

2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels spécifient toutes les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement du système et améliorer la qualité des services de l'application pour l'utilisateur.

Notre système doit répondre aux critères suivants.

- **Le gain du temps :** l'accès aux différentes tâches effectuées doit être réalisé dans les plus brefs délais.
- **Sécurité :** la sécurité des données est cruciale, son rôle est de protéger les données sensibles des clients contre les accès non autorisés.
- **La performance :** il est essentiel que le système soit performant dans toutes ses fonctionnalités, en les améliorant afin de garantir une expérience utilisateur fluide.
- **Convivialité et ergonomie :** l'application doit être compréhensible et offre une interface conviviale, ergonomique et facile à utiliser pour les employés.
- **Disponibilité et maintenabilité :** il est essentiel que le site Web soit accessible à tout moment et qu'il soit extensible, c'est-à-dire facilement maintenable.
  De plus, il est primordial que cette application fonctionne de manière efficace et sans erreurs pour que les employés soient capables de l'exploiter à tout moment.

2.1.4 Diagramme du cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation a pour objectif de définir les attentes de chaque utilisateur à l'égard du système. Il représente l'interaction entre l'utilisateur et les fonctions du système, ce qui nous permet d'extraire nos besoins.

Un diagramme de cas d'utilisation global est établi dans la figure 6 pour fournir un aperçu global du fonctionnement d'une application web.

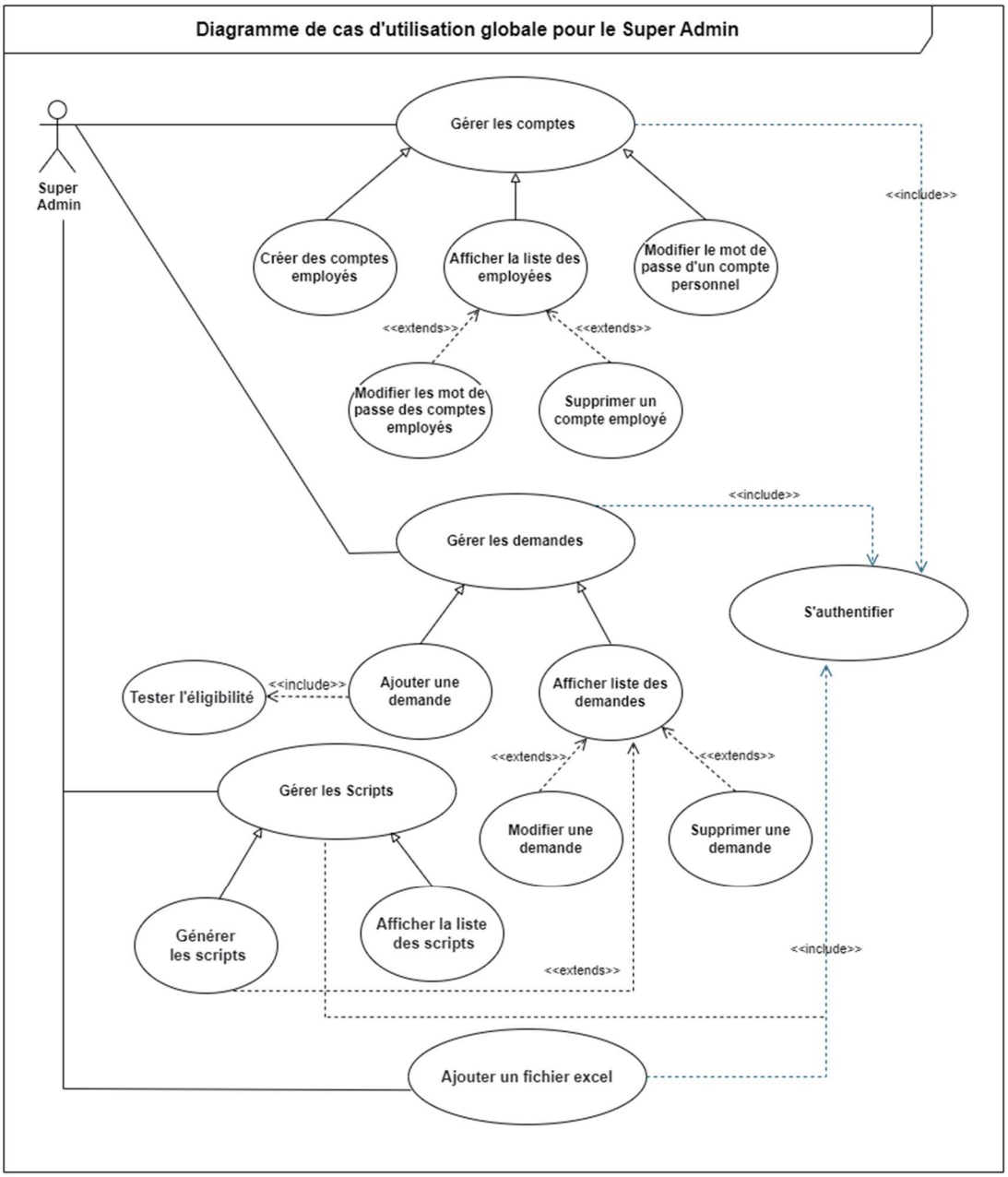


Figure 6-Diagramme du cas d'utilisation global pour super admin

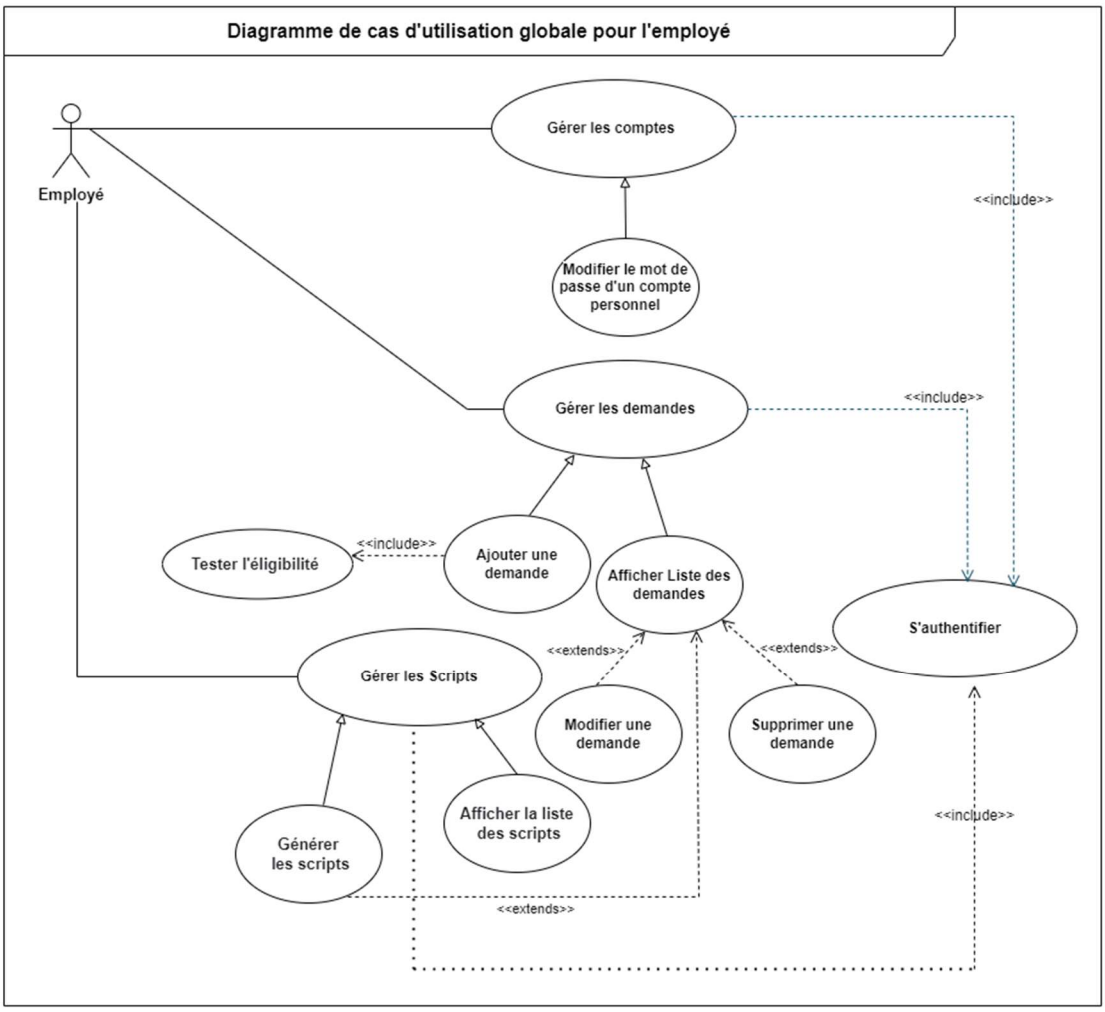


Figure 7 -Diagramme du cas d'utilisation global pour l'employé

2.2 Architecture MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle de conception largement utilisé dans le développement logiciel. Elle offre une méthode organisée pour séparer les différentes responsabilités d'une application, ce qui facilite sa maintenance, son évolutivité et sa réutilisabilité. Dans ce modèle, chaque élément joue un rôle bien défini et interagit avec les autres de manière cohérente.

- **Le modèle :** Illustre les données et la logique métier de l'application. Il a pour mission de gérer les données, de les traiter et de les manipuler conformément aux règles métier particulières. Il encapsule les opérations associées aux données et fournit des interfaces pour y accéder.

- **La vue :** Est chargée de l'affichage des informations à l'utilisateur. Elle expose les données provenant du modèle de manière compréhensible et intuitive. La vue offre également l'interaction avec l'utilisateur, telle que la réception des

entrées et la gestion des événements. Elle garantit une expérience utilisateur conviviale en présentant les informations de manière claire et attrayante.

- **Le contrôleur :** Agit comme une interface entre le modèle et la vue. Il reçoit les actions de l'utilisateur depuis la vue, traite ces données et met à jour le modèle en conséquence. Il assure la coordination des actions entre le modèle et la vue, en s'assurant que les modifications effectuées à l'un soient correctement reflétées dans l'autre. Le contrôleur est également responsable de la gestion des règles de flux de contrôle de l'application.

Dans le contexte de notre sujet, nous avons choisi d'utiliser l'architecture MVC pour organiser notre application. Nous avons utilisé Angular comme framework pour le développement du Front-end. Angular agit comme la vue dans notre architecture MVC, en gérant l'affichage des informations aux utilisateurs et en fournissant des fonctionnalités interactives.

Pour le Back-end, nous avons utilisé Spring Boot comme framework et MySQL comme système de gestion de base de données. Spring Boot joue le rôle du contrôleur dans notre architecture, en gérant les interactions entre la vue (Angular) et le modèle (MySQL), Il gère les requêtes, les validations et les opérations liées à la logique métier. En combinant Angular, Spring Boot et MySQL, nous avons mis en place une architecture MVC complète pour notre application.

Cette méthode modulaire permet une meilleure organisation du code, une séparation claire des responsabilités et de faciliter son évolution. Chaque composant joue un rôle distinct, ce qui facilite la maintenance et le développement de l'application. La figure 8 illustre cette architecture MVC pour notre service.

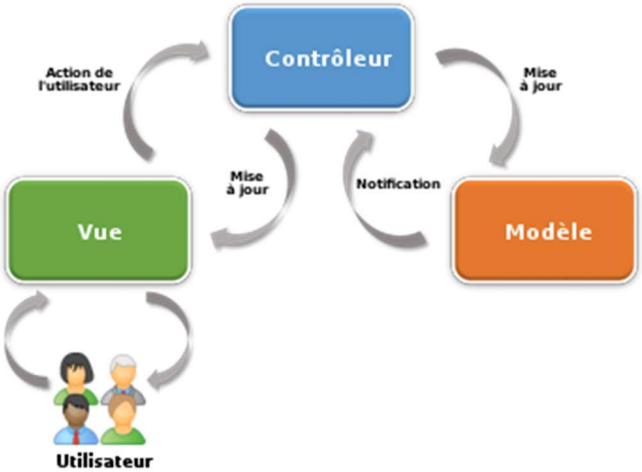


Figure 8- Architecture MVC [4]

2.3 Architecture physique de l’application

Pour décrire d’une manière symbolique et schématique les différents éléments de notre système, leurs interrelations et leurs interactions, on a recours à une architecture qui garantit la stabilité et l’efficacité de notre application. C’est l’architecture trois tiers qui est élaborée pour notre plateforme, qui présente trois niveaux illustrés dans la figure ci-dessous.

- **Le premier tiers :** Est la couche présentation associée au client qui dispose d'un navigateur web et accède à l’application. Il s‘agit d‘un ensemble de pages Web.
- **Le deuxième tiers :** Est la couche métier qui correspond à la partie fonctionnelle de l'outil qui est déployée dans le serveur d'application et qui est chargée de fournir la ressource, mais faisant appel à un autre serveur.
- **Le 3ème tiers :** Est la couche accès aux données, elle permet de fournir au serveur d'application les données dont il a besoin.

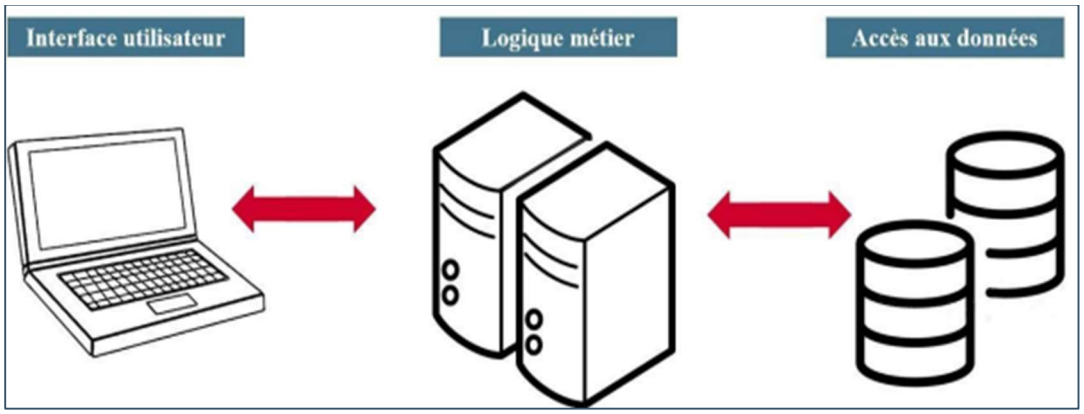


Figure 9 -Architecture physique de l’application [5]

2.4 Environnement logiciel

L’environnement logiciel de notre projet d’application Web englobe tous les éléments nécessaires pour son développement et son test. Nous utilisons un ensemble de langages de programmation et de Framework adaptés aux besoins spécifiques de notre application. Ces outils nous donnent la possibilité de concevoir de manière efficace les fonctionnalités et la logique de l'application.

Pour le développement, Des outils de développement et des éditeurs de code sont employés pour simplifier l'écriture, la gestion et la collaboration sur le code source. Ces outils nous aident à maintenir un flux de travail cohérent et à garantir la qualité du Code.

Il y a aussi des technologies de base de données dans l'environnement logiciel pour gérer et stocker les données de notre application. Nous sélectionnons les technologies

appropriées en fonction des besoins de notre projet, assurant ainsi une manipulation efficace et sécurisée des données.

Une fois que le développement initial est terminé, on effectue le test de l'application afin de repérer et résoudre les éventuelles difficultés. Nous utilisons pour garantir un fonctionnement optimal de l'application.

Ainsi, dans les prochaines sections, nous donnerons des détails spécifiques sur les outils utilisés pour chaque aspect de notre projet, tels que le développement, les technologies de base de données et les tests.**Outils de développement**

Visual Studio Code : est un éditeur de code source développé par Microsoft pour Windows, Linux et Mac OS. Il supporte plusieurs langages tels que C++, C, Java, Python, PHP. Aussi, il offre une interface conviviale et des fonctionnalités avancées pour écrire et déboguer le code.



Figure 10-Logo Visual Studio Code [6]

Angular : Framework de développement pour le front-end, développé par Google, il permet de créer une application Web dynamique et réactive, et offre un développement de code propre, rapide et maintenable, en utilisant des langages de programmation tels que HTML , CSS, TypeScript. Aussi, la possibilité de débogage et de tests E2E.

Angular repose sur des principes fondamentaux établis par Google :

- Augmenter les performances.
- Utiliser des nouveaux standards du Web.
- Utiliser le TypeScript afin d'améliorer la productivité (surcouche de JS (JavaScript)).



Figure 11-Logo Angular [7]

Node.JS : Est un environnement d'exécution permettant d'utiliser le JavaScript côté serveur. Grâce à son fonctionnement non bloquant, il offre la possibilité de créer des applications en réseau performantes, comme un serveur Web ou une API.



Figure 12-Logo node.JS [8]

GitHub : Est un service web open source d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. La popularité des langages de programmation utilisés sur GitHub tels que TypeScript, Java, Go, C, PHP… Ce service facilite la conception et rend l'interface responsive.



Figure 13 -Logo GitHub [9]

Intellij IDEA : C'est une plateforme de développement intégrée, performante et conviviale pour Enterprise Java, spécialement développée pour la création de logiciels informatiques professionnels.



Figure 14 -Logo Intellij IDEA [10]

Spring Boot : Est un framework de Back-end, simplifiant la configuration des applications. Aussi, il facilite la mise en place rapide d'applications ou de services en fournissant les dépendances indispensables et en les configurant automatiquement.



Figure 15 -Logo Springboot [11]

MySQL : Est un système de gestion de base de données fiable et performant, il offre la possibilité de stocker et de gérer de vastes quantités de données de façon structurée.



Figure 16 -Logo MySQL [12]

Postman : Un outil gratuit essentiel pour le test. Qui permet d'effectuer des tests fonctionnels, simulant les requêtes HTTP et vérifiant les réponses.



Figure 17-Logo Postman [13]

Draw.io : L'outil open source draw.io permet de créer des diagrammes sur le navigateur web.



Figure 18-Logo de draw.io [14]

2.5 Structure et découpage du projet :

2.5.1 Equipe et rôle :

Le tableau ci-dessous comprend les trois rôles occupés par l'équipe Scrum :

Acteurs	**Rôles**
Mourad Baghdadi	Scrum Master
Hamza Bourkeb	Product Owner
Islem Trabelsi Hedil Ben Taher	L'équipe de développement

Tableau 2 -Equipe et rôle

2.5.2 Backlog du produit :

Le backlog de produit est la source unique des éléments de travail pour l'équipe Scrum.
Le tableau ci-dessous illustre le backlog du produit de notre projet, avec les champs suivants :

- **Thème :** Un ensemble de tâches similaires.
- **ID :** Chaque tâche reçoit un numéro unique et incrémenté.
- **User story :** Une description concise d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur.
- **Priorité :** Une valeur qui détermine l'importance de chaque tâche.

Les fonctionnalités ayant la priorité « Elevée » se concentrent sur les éléments essentiels de l'application, tandis que celles avec la priorité « Moyenne » sont d'importance moindre. De même, celles ayant la priorité « Faible » sont moins importantes que les deux priorités précédentes.
Par exemple, dans notre projet, l'authentification de l'administrateur revêt une importance plus grande que la suppression du compte d'un employé.

Thème	ID	User story	Priorité
Authentification	1	En tant que super administrateur ou employé, je veux m'authentifier pour accéder à mon espace personnel.	Elevée
Gérer les scripts	2.1	En tant que super administrateur ou employé, je veux générer les scripts des demandes clients, une fois la demande ajoutée.	Elevée
	2.2	En tant que super administrateur ou employé, je veux afficher la liste des scripts.	Faible
Gérer les comptes	3.1	En tant que super administrateur, je veux créer des comptes pour les employés.	Elevée
	3.2	En tant que super administrateur, je veux supprimer des comptes employés.	Faible
	3.3	En tant que super administrateur, je veux modifier les mots de passe des comptes employés en cas de besoin de sécurité.	Faible

	3.4	En tant que super admin ou employé, je veux modifier le mot de passe de mon compte personnel en cas de besoin de sécurité.	Faible
	3.5	En tant que super administrateur, je veux afficher la liste des comptes employés.	Faible
Gérer les demandes clients	4.1	En tant que super administrateur ou employé, après avoir vérifié les données utilisées, je veux ajouter des demandes clients.	Elevée
	4.2	En tant que super administrateur ou employé, je veux modifier des demandes clients.	Moyenne
	4.3	En tant que super administrateur ou employé, je veux supprimer des demandes clients.	Faible
	4.4	En tant que super administrateur ou employé, je veux afficher la liste des demandes clients qui sont ajoutées.	Moyenne
Tester l'éligibilité du réseau FTTH	5	En tant que super administrateur ou employé, je veux vérifier si le réseau est éligible à offrir des services aux clients.	Elevée
Ajouter un fichier Excel	6	En tant que super administrateur, je veux ajouter un fichier Excel.	Elevée

Tableau 3 -Backlog du produit

2.5.3 Planification des sprints :

En se référant au backlog de produit élaboré précédemment, nous avons décidé de diviser le projet en deux sprints indépendants.

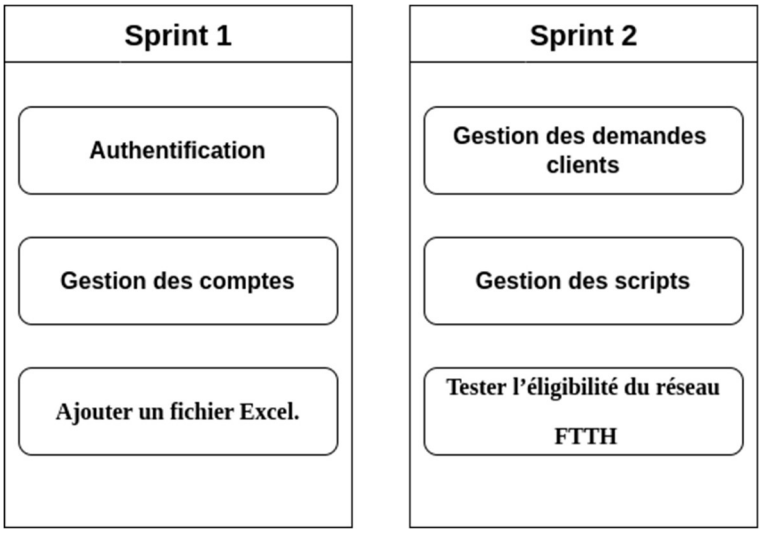


Figure 19 - Planification des sprints

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons détaillé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, nous avons aussi mentionné les acteurs. Par la suite, nous avons identifié les outils utilisés pour la réalisation de notre application Web et l'architecture MVC. Ce chapitre a englobé aussi le pilotage du projet avec Scrum (Backlog du produit, planification des sprints, équipe et rôle).

Le prochain chapitre sera consacré à une étude conceptuelle et à une réalisation qui permettra de mettre en place les fonctionnalités mentionnées.

Chapitre 3 : Etude et réalisation du sprint 1

Introduction

Ce chapitre présente la première version du projet. Elle s'adresse principalement aux utilisateurs du site Web et représente le premier sprint. Nous allons procéder dans un premier temps à rappeler le backlog du sprint et détailler ses fonctionnalités, par la suite nous passerons à la partie conception et réalisation.

3.1 Backlog du sprint 1

Le tableau présente la liste des tâches à effectuer dans le backlog du premier sprint :

Thème	ID	User story	Priorité
Authentification	1	En tant que super administrateur ou employé, je veux m'authentifier pour accéder à mon espace personnel.	Elevée
Gérer les comptes	2.1	En tant que super administrateur, je veux créer des comptes pour les employés.	Elevée
	2.2	En tant que super administrateur, je veux supprimer des comptes employés.	Faible
	2.3	En tant qu'administrateur, je veux modifier les mots de passe des comptes des employés en cas de besoin de sécurité.	Faible
	2.4	En tant que super admin ou employé, je veux modifier le mot de passe de mon compte personnel en cas de besoin de sécurité.	Faible
	2.5	En tant que super administrateur, je veux afficher la liste des comptes employés.	Faible
Ajouter un fichier Excel	3	En tant que super administrateur, je veux ajouter un fichier Excel.	Elevée

Tableau 4-Backlog du sprint 1

3.2 Spécifications fonctionnelles du sprint 1

Diagramme du cas d'utilisation global du sprint 1

Cette figure illustre le diagramme des cas d'utilisation global du sprint 1

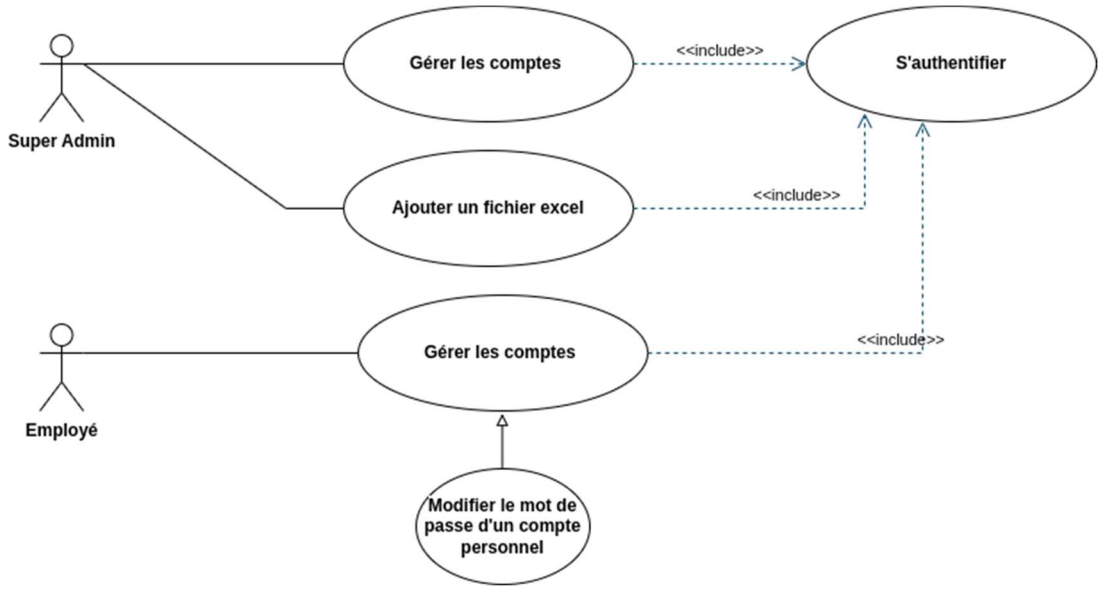


Figure 20-Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1

Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau ci-dessous illustre la description textuelle du cas « S'authentifier »

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Super administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur ou employé non authentifié. - Connexion internet.
Postcondition	- Super admin ou employé authentifié.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé demande l'interface de connexion. 2. Le super admin ou l'employé saisit son e-mail et son mot de passe. 3. Le super admin ou l'employé confirme en cliquant sur le bouton « Se connecter »

	4. Le super admin ou l'employé accède à son compte personnel.
Description alternative	1. Le système affiche un message d'erreur informant l'utilisateur que son e-mail ou son mot de passe sont incorrects, s'il y a une faute de saisie.

Tableau 5- Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Diagramme du cas d'utilisation du cas d'utilisation « Gérer des comptes »

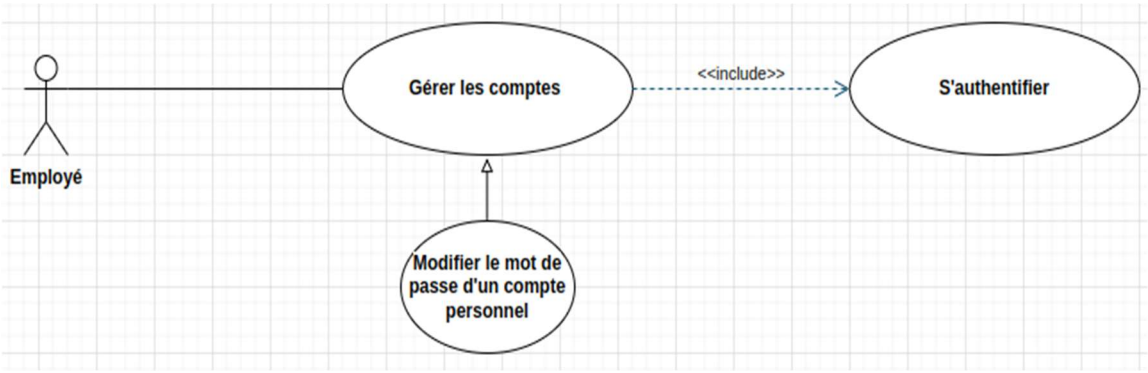


Figure 21 -Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des comptes » pour l'employé

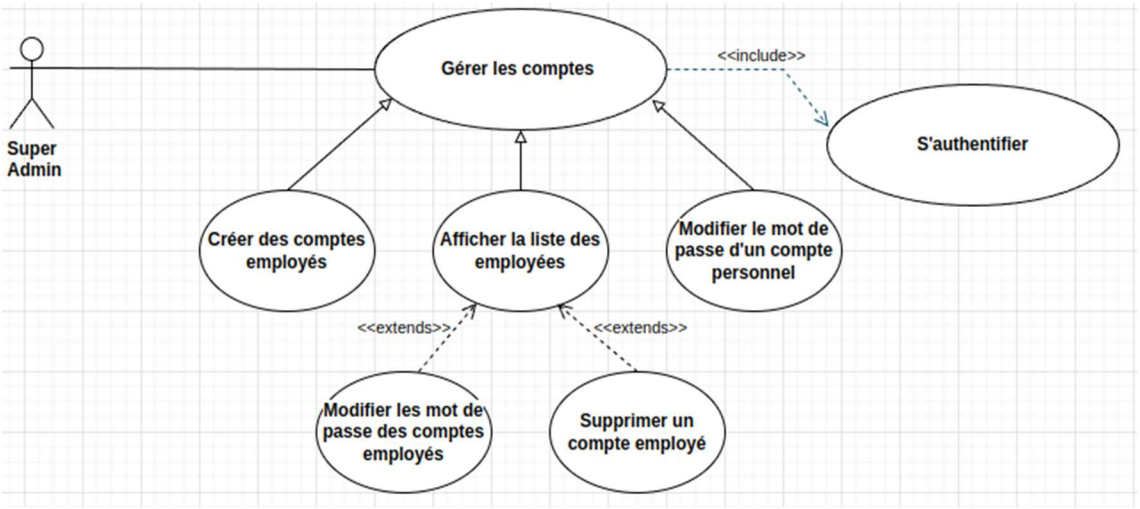


Figure 22-Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des comptes » pour le super admin

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer des comptes employés »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Créer des comptes employés »

Cas d'utilisation	Créer des comptes employés
Acteur	Administrateur
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur authentifié. - L'employé n'a pas un compte. - Connexion internet.
Postcondition	- Compte employé créé.
Description principale	1. Le super admin accède à l'interface de création d'un compte, en cliquant sur « Ajouter un compte ». 2. Le super admin remplit les champs nécessaires. 3. Le super admin appuie sur le bouton « Créer ». 4. Le système affiche un message de confirmation.
Description alternative	1. En cas d'erreurs (champ non rempli, mot de passe non confirmé, e-mail non valide), le système affiche un message d'erreur.

Tableau 6- description textuelle du cas d'utilisation « Créer des comptes employés »

Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer des comptes employés »

Le tableau suivant présente la description textuelle du cas « Supprimer des comptes employés »

Cas d'utilisation	Supprimer des comptes employés
Acteur	Administrateur
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur authentifié. - Compte employé existe. - Connexion internet.
Postcondition	- Compte employé supprimé.

Description principale	1. Le super administrateur accède à la liste des comptes des employés. 2. Le super admin sélectionne le compte à supprimer. 3. Le super admin clique sur le bouton « Supprimer ». 4. Si le compte est supprimé, le système affiche un message de succès.

Tableau 7- description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer des comptes employés »

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le mot de passe d'un compte personnel »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Modifier le mot de passe d'un compte personnel »

Cas d'utilisation	Modifier le mot de passe d'un compte personnel
Acteur	Administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur ou employé authentifié. - Compte avec mot de passe ancien. - Connexion internet.
Postcondition	- Compte avec le nouveau mot de passe.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé accède aux paramètres de son compte. 2. Le super admin ou l'employé clique sur le bouton « Modifier le mot de passe ». 3. Le super admin ou l'employé entre le nouveau mot de passe et le confirme. 4. Le super admin ou l'employé cliquer sur le bouton « confirmer ». 5. Si le mot de passe est modifié, le système affiche un message de succès.

Tableau 8- description textuelle du cas d'utilisation « Modifier le mot de passe d'un compte personnel »

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier les mots de passe des comptes employés »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Modifier les mots de passe des comptes employés »

Cas d'utilisation	Modifier les mots de passe des comptes employés
Acteur	Super administrateur
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur authentifié. - Compte avec mot de passe ancien. - Connexion internet.
Postcondition	- Compte avec le nouveau mot de passe.
Description principale	6. Le super admin accède à la liste des comptes des employés. 7. Le super admin choisit le compte nécessaire. 8. Le super admin clique sur le bouton « Changer le mot de passe ». 9. Le super admin entre le nouveau mot de passe. 10. Le super admin clique sur le bouton « Modifier » 11. Si le mot de passe est modifié, le système affiche un message de succès.

Tableau 9- Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier les mots de passe des comptes employés »

Description textuelle du cas d'utilisation « Afficher la liste des comptes employés »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Afficher la liste des comptes employés »

Cas d'utilisation	Afficher la liste des comptes employés
Acteur	Super administrateur
Précondition	- Mise en marche du système. - Super administrateur authentifié. - Compte d'employé existe. - Connexion internet.
Postcondition	- Liste des comptes affichée.

Description principale	1. Le super admin accède au tableau de bord. 2. Le super admin clique sur « Liste des comptes » 3. Le super admin affiche les détails de chaque compte.

Tableau 10- Description textuelle du cas d'utilisation « Afficher la liste des compte employés »

Diagramme du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

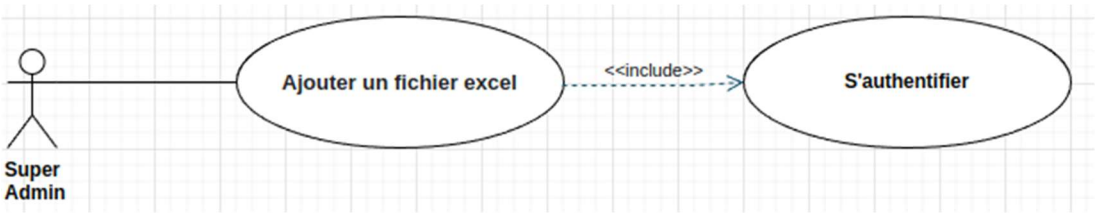


Figure 23 -Diagramme du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Ajouter un fichier Excel »

Cas d'utilisation	Ajouter un fichier Excel
Acteur	Super admin
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin authentifié. - Aucun fichier choisi. - Connexion internet.
Postcondition	- Fichier Excel ajouté.
Description principale	1. Le super admin accède à l'accueil de l'application. 2. Le super admin choisit un fichier. 3. Le super admin appuie sur le bouton « Ajouter ». 4. Le système affiche un message de succès.

Tableau 11- Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

3.3 Conception du sprint 1

La conception est la phase la plus importante dans le cycle de développement d'une application Web dynamique. En effet, elle permet de confronter la spécification et l'analyse avec l'implémentation.

Après l'analyse des besoins fonctionnels et la détermination des spécifications, la conception du projet est présentée dans cette partie à travers une variété de diagrammes UML. Plus précisément, le diagramme de classes et les diagrammes de séquences seront détaillés dans le but de faciliter le passage à l'étape d'implémentation.

Diagrammes de séquences du sprint 1 :

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 24 suivante représente en détails le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

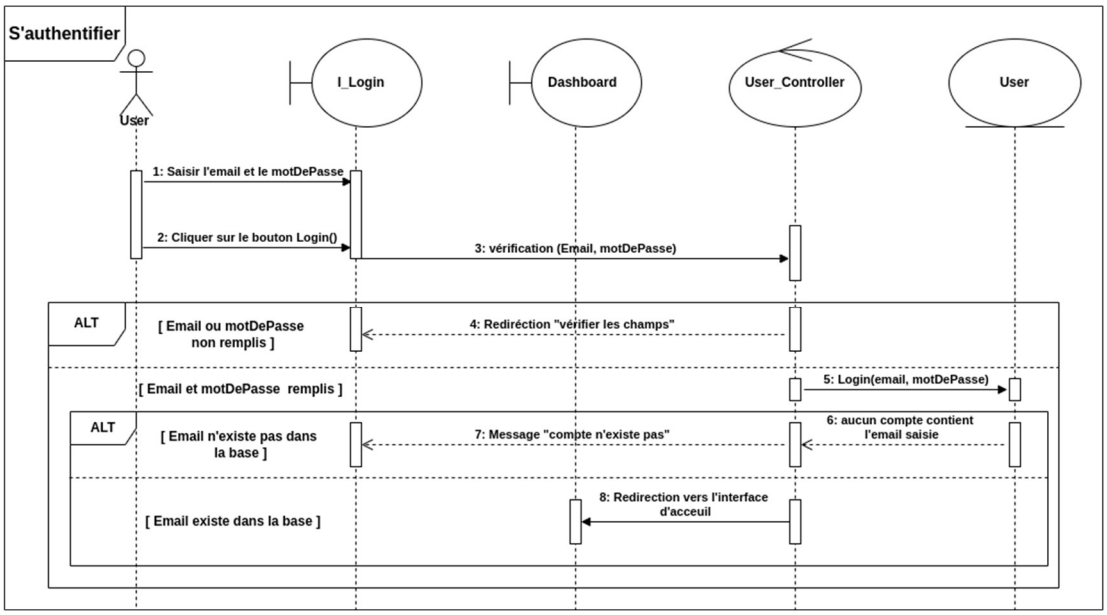


Figure 24-Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

La figure présente en détail le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

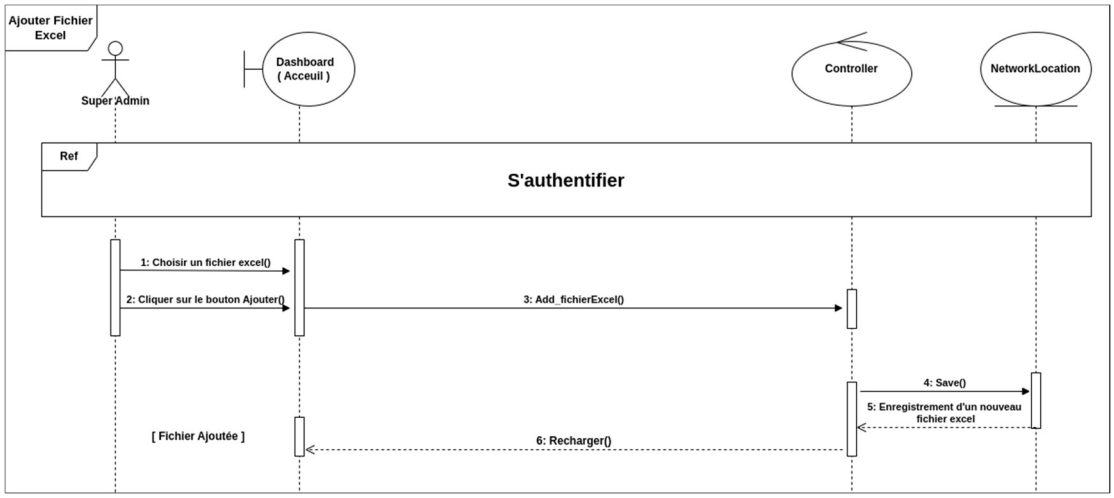


Figure 25- Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un fichier Excel »

Diagramme du cas d'utilisation « Afficher la liste des comptes employés »

Le diagramme de séquence de ce cas d'utilisation est présenté en détail dans la figure 26.

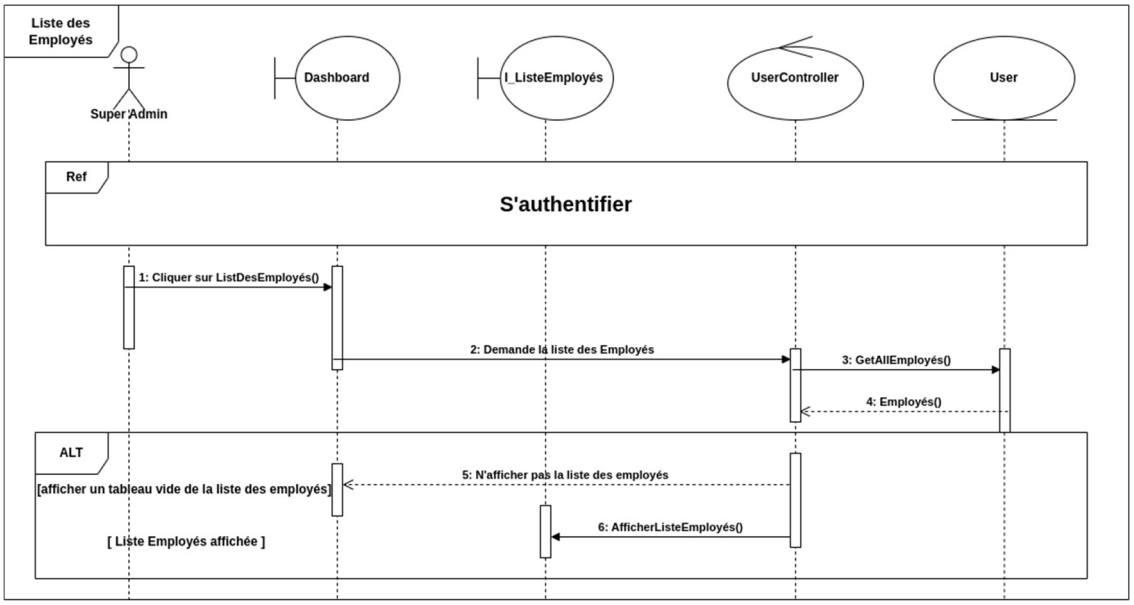


Figure 26 - Diagramme du cas d'utilisation « Afficher la liste des comptes employés »

Diagramme de séquence « Créer des comptes employés »

Le diagramme de séquence de ce sprint est présenté en détail dans la figure 27.

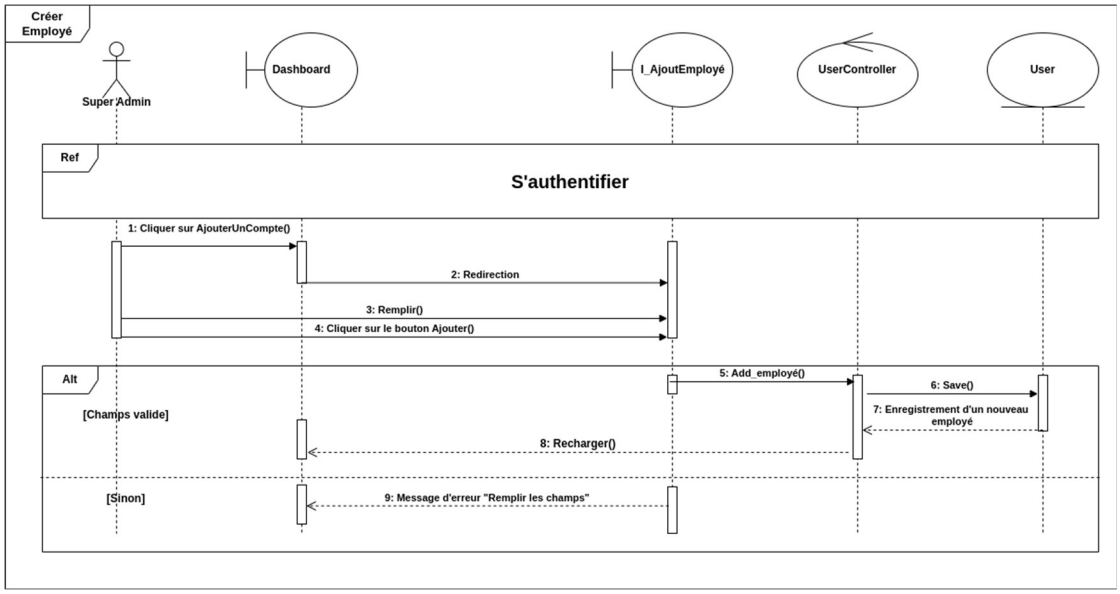


Figure 27 - Diagramme de séquence « créer des comptes employés »

Le diagramme de classes du sprint 1

Le diagramme de classes est considéré comme étant le plus important de la modélisation orientée objet. Un diagramme de classes permet de décrire la structure interne tout en montrant les différentes classes, ainsi que les différentes relations entre elles.

La figure 28 suivante représente en détail le diagramme de classes du Sprint 1.

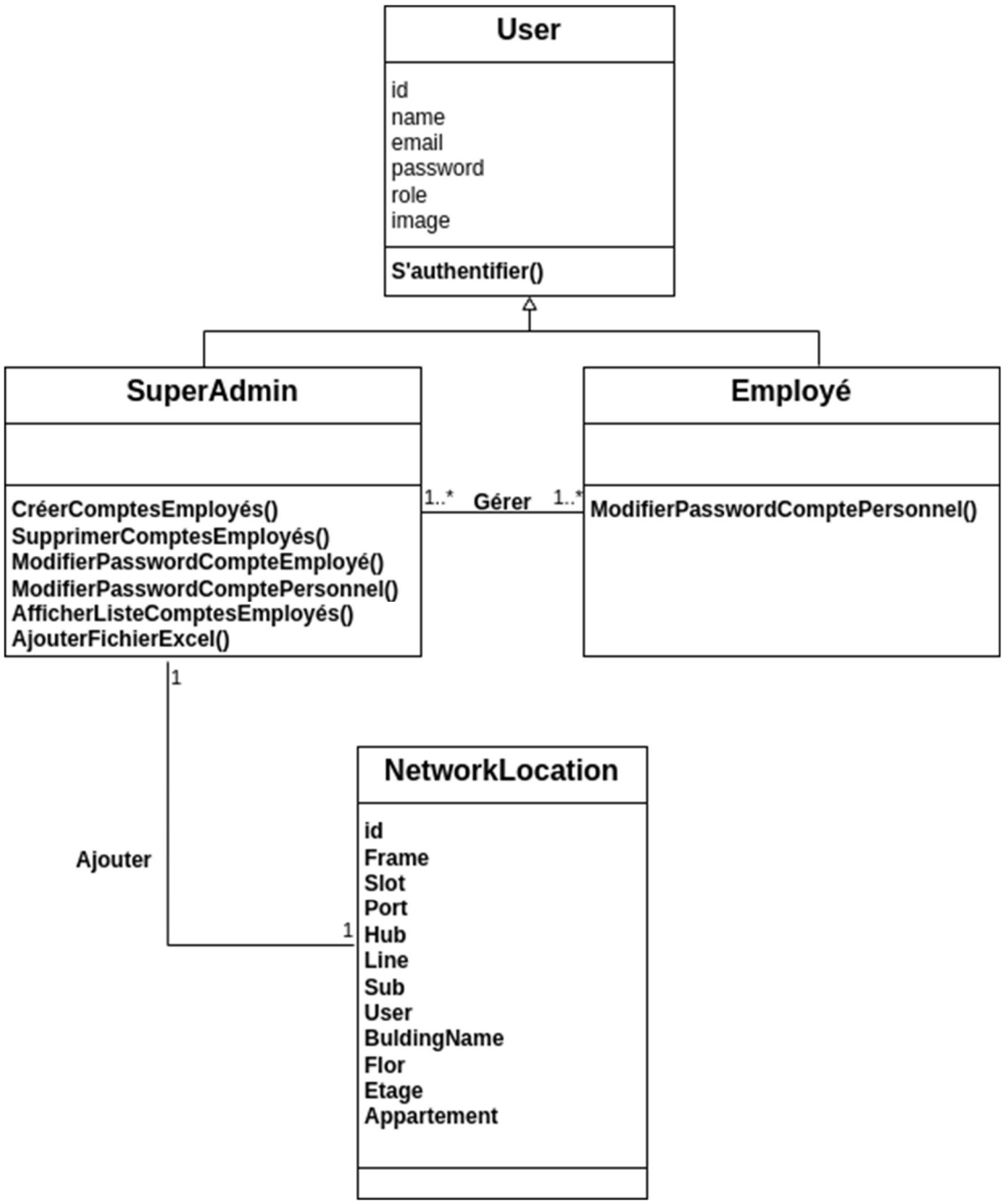


Figure 28-Diagramme de classes du sprint 1

3.4 Réalisation et test du sprint 1

Notre application est mise en vue à travers les captures d'écran qui présentent ses principales fonctionnalités ainsi que ses interfaces utilisateur. Chaque capture présente une explication claire du fonctionnement de l'application.

Interfaces d'authentification

Au lancement de l'application, s'affiche l'interface d'authentification, le super administrateur ou l'employé doit s'authentifier à travers le remplissage de deux champs : l'e-mail et le mot de passe. Une fois les coordonnées sont justes, l'utilisateur va se connecter à son espace de notre application.

La figure 29 est une capture d'écran sur l'interface d'authentification.

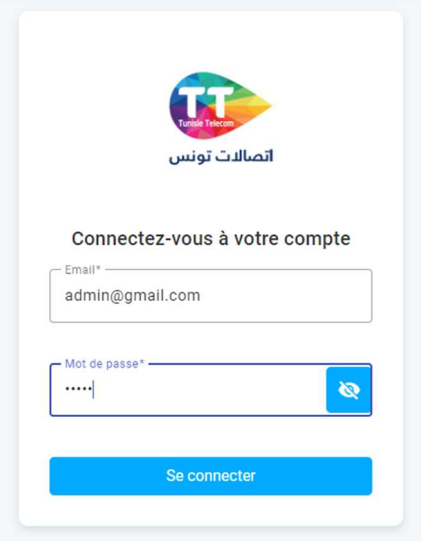


Figure 29-Interface d'authentification

Interface d'ajout d'un compte employé

Le super admin accède à l'interface d'ajout d'un compte employé, puis il clique sur le bouton « Créer ».

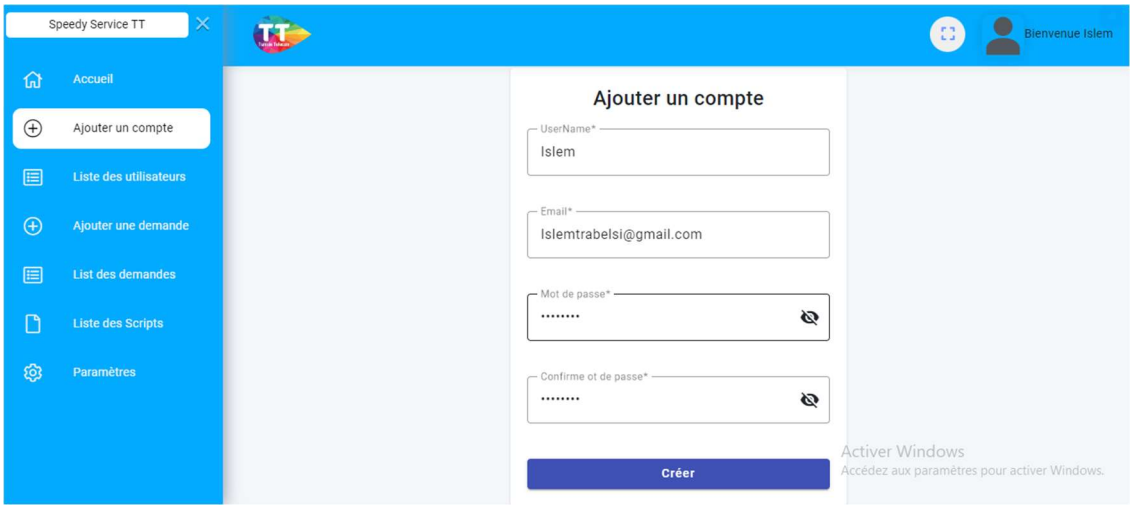


Figure 30 -Interface d'ajout d'un compte employé

Interface de modification des mots de passe des comptes employés

Le super admin accède à l'interface de modification des mots de passe des comptes employés en accédant tout d'abord à la liste des comptes. Puis il clique sur le bouton « Changer le mot de passe ». Ensuite, il écrit le nouveau mot de passe et clique sur le bouton « Modifier » pour la confirmation.

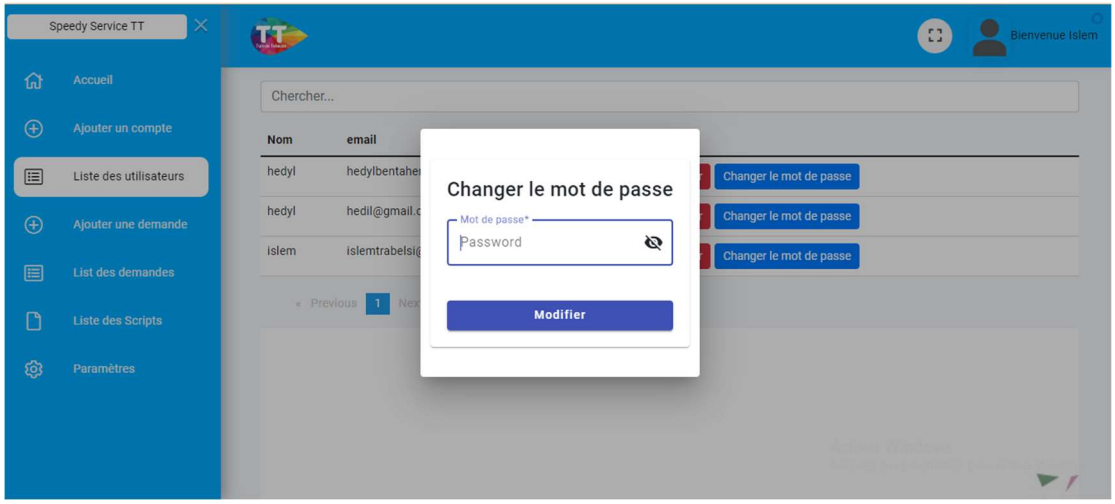


Figure 31-Interface de modification du mot de passe d'un compte employé

Interface de l'ajout de fichier Excel

Le super administrateur accède à l'interface principale de l'application, sélectionne un fichier, puis clique sur le bouton « Ajouter » pour vérifier l'éligibilité.

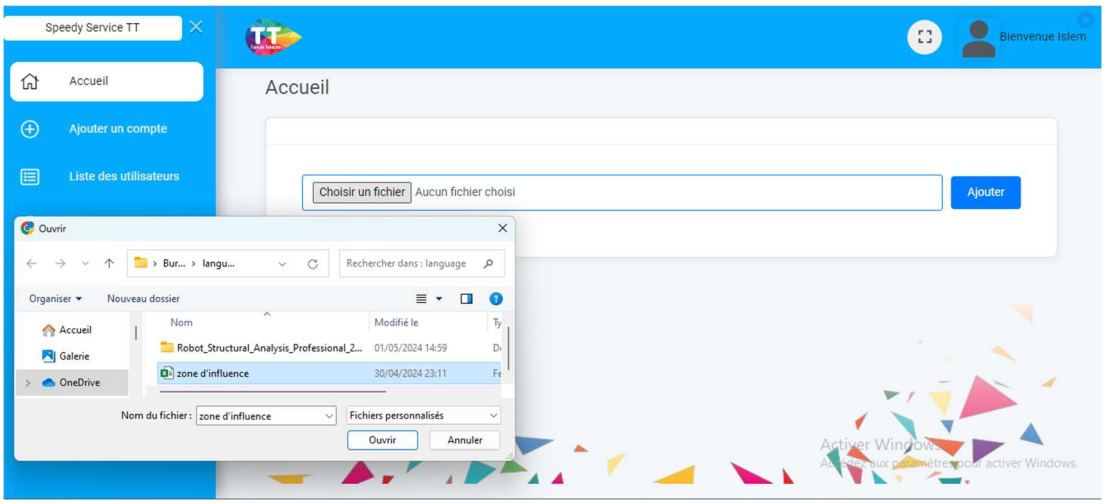


Figure 32- Interface de l'ajout de fichier Excel

Interface de modification du mot de passe d'un compte personnel

Le super admin ou l'employé accède à l'interface de paramètres de son compte, puis il clique sur le bouton « Modifier le mot de passe ». Ensuite, il écrit le nouveau mot de passe et le confirme. Enfin, il clique sur le bouton « OK » pour la confirmation.

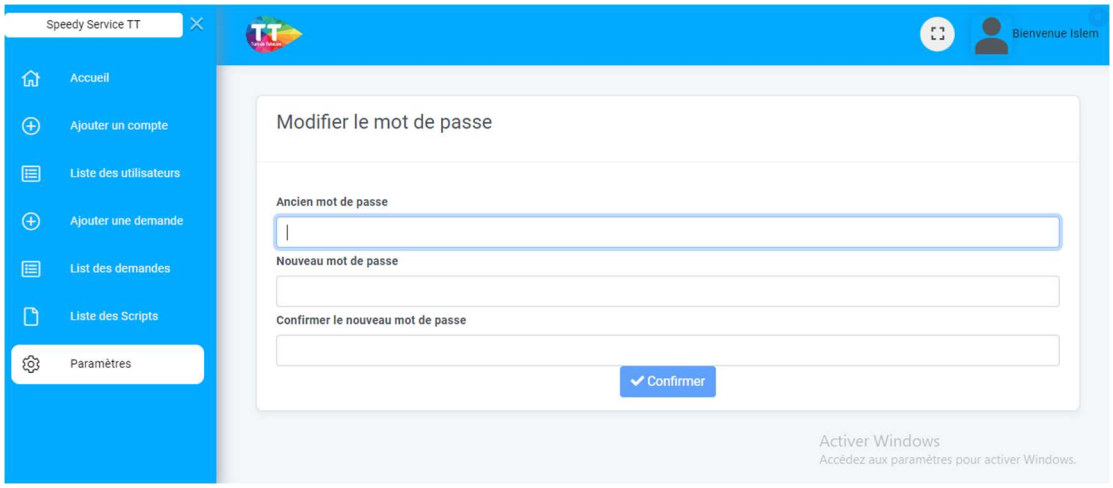


Figure 33 - Interface de modification du mot de passe d'un compte personnel

- **Les messages d'alerte :**

– Interface d'authentification

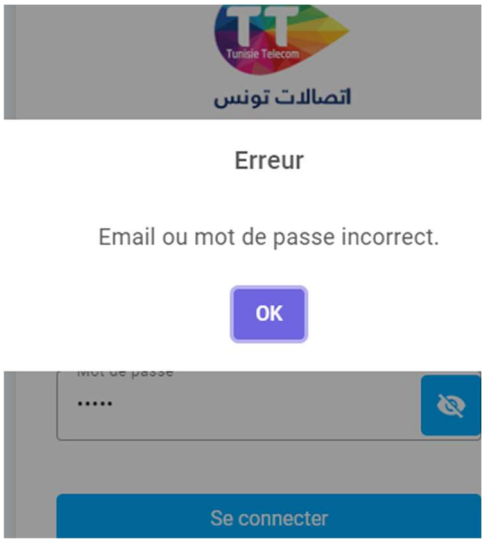


Figure 34-Interface pour l'authentification

– Interface pour l'ajout d'un compte employé



Figure 35-Interface pour l'ajout d'un compte employé

- **Les messages de succès**
  - Interface pour ajouter un compte employé

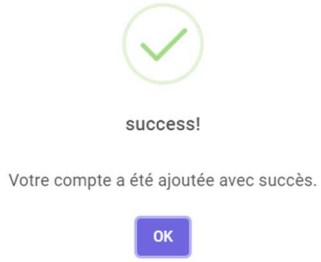


Figure 36-Interface pour ajouter un compte employé

  - Interface pour supprime un compte employé

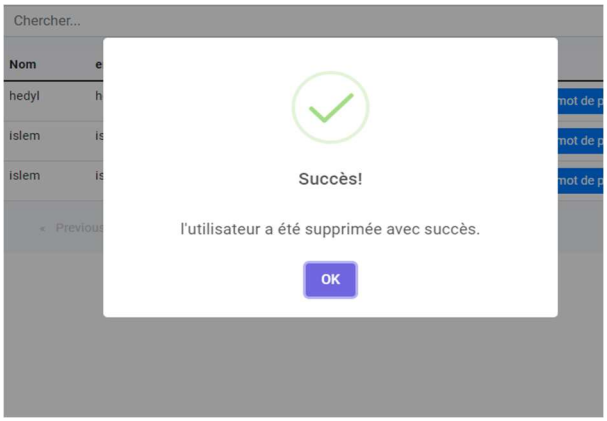


Figure 37-Interface pour supprimer un compte employé

Conclusion

La finalité de ce chapitre est de présenter en détail les caractéristiques et les différentes interfaces du premier sprint ainsi que son test, pour compléter notre travail. Dans le chapitre suivant, nous allons concevoir et développer le deuxième Sprint.

Chapitre 4 : Etude et réalisation du sprint 2

Introduction

Ce chapitre présente la deuxième version du projet. Elle est destinée aussi aux utilisateurs du site Web et représente le deuxième sprint. Nous avons suivi la même démarche que dans le Chapitre 3.

4.1 Backlog du sprint 2

Thème	ID	User story	Priorité
Gérer les demandes clients	1.1	En tant que super administrateur ou employé, je veux ajouter des demandes clients en fonction de ses besoins particuliers, après avoir vérifié les données utilisées.	Elevée
	1.2	En tant que super administrateur ou employé, je veux modifier des demandes clients.	Moyenne
	1.3	En tant que super administrateur ou employé, je veux supprimer des demandes clients.	Faible
	1.4	En tant que super administrateur ou employé, je veux afficher la liste des demandes clients qui sont ajoutées.	Moyenne
Gérer les Scripts	1.1	En tant que super administrateur ou employé, je veux générer les scripts des demandes clients, une fois la demande ajoutée.	Elevée
	1.2	En tant que super administrateur ou employé, je veux afficher la liste des scripts.	Faible
Tester l'éligibilité du réseau FTTH	2	En tant que super administrateur ou employé, je veux vérifier si le réseau est éligible à offrir des services aux clients.	Elevée

Tableau 12 -Backlog du sprint 2

4.2 Spécifications fonctionnelles du sprint 2

Diagramme du cas d'utilisation global du sprint 2

Cette figure illustre le diagramme des cas d'utilisation global su sprint 2

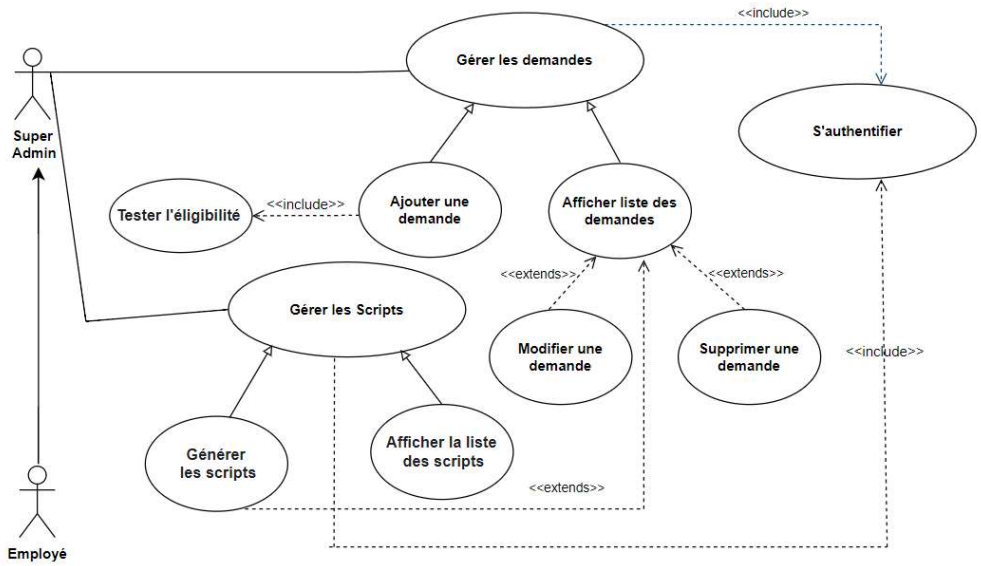


Figure 38 -Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2

Description textuelle du cas d'utilisation « Tester l'éligibilité du réseau FTTH »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Tester l'éligibilité du réseau FTTH » :

Cas d'utilisation	Tester l'éligibilité du réseau FTTH
Acteur	Super admin, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin ou employé authentifié. - Fichier Excel téléchargé. - Connexion internet.
Postcondition	- Adresse vérifiée.
Description principale	- Le super admin ou l'employé entre l'adresse du client. - Le super admin ou l'employé appuie sur le bouton « Vérifié ».

	- Si le réseau est éligible pour cette adresse, le système affiche un message de succès.
Description alternative	1. Si le réseau n'est pas éligible pour cette adresse, le système affiche un message d'erreur.

Tableau 13- description textuelle du cas « Tester l'éligibilité du réseau FTTH »

Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter des demandes clients »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Ajouter des demandes clients »

Cas d'utilisation	Ajouter des demandes clients
Acteur	Super administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin ou employé est authentifié. - Adresse éligible. - Connexion internet.
Postcondition	- Demande ajoutée.
Description principale	1. Le super administrateur ou l'employé appuie sur « Ajouter une demande ». 2. Si l'adresse est éligible, le système affiche le formulaire de la création de demande. 3. Le super administrateur ou l'employé remplit les champs nécessaires de la demande (tels que nom, débit, FSI, CIN, adresse …). 4. Le super admin ou l'employé confirme en cliquant sur le bouton « Ajouter ». 5. Le système afficher un message de confirmation (l'utilisateur clique sur « OK »).
Description alternative	- S'il y' a un champ vide, le système affiche un message d'erreur lui demandant de bien vérifier sa saisie. - Si le champ « CIN » contient plus ou moins de 8 chiffres, le système affiche un message d'erreur.

Tableau 14- description textuelle du cas « Ajouter des demandes clients

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier des demandes clients »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Modifier des demandes clients »

Cas d'utilisation	Modifier la demande client
Acteur	Super administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin ou employé authentifié. - Demande ajoutée. - Liste des demandes affichées. - Connexion internet.
Postcondition	- Demande modifiée. - Le script est prêt pour générer.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé accède à la liste des demandes. 2. Le super admin ou l'employé sélectionne la demande à modifier. 3. Le super admin ou l'employé appuie sur le bouton « Modifier ». 4. Le système affiche les informations préremplies de la demande du client. 5. Le super admin ou l'employé modifie les informations souhaitées de la demande. 6. L'administrateur ou l'employé appuie sur le bouton « Confirmer ». 7. Le système affiche un message que la demande est modifiée avec succès (l'utilisateur clique su « OK »).
Description alternative	- Si le super admin ou l'employé oublie de saisir une ou plusieurs information(s), le système affiche un message d'erreur. - Le système affiche un message d'erreur, si le champ « CIN » contient plus ou moins de 8 chiffres.

Tableau 15- description textuelle du cas « Modifier des demandes clients »

Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer des demandes clients »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Supprimer des demandes clients »

Cas d'utilisation	Supprimer la demande client
Acteur	Super administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - L'employé est authentifié. - Liste des demandes affichée. - Demande ajoutée. - Connexion internet.
Postcondition	- Demande supprimée.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé accède à la liste des demandes. 2. Le super admin ou l'employé sélectionne la demande à supprimer. 3. Le super admin ou l'employé appuie sur le bouton « Supprimer ». 4. Le système affiche un message que la demande est supprimée avec succès (l'utilisateur clique sur « OK »).

Tableau 16- description textuelle du cas « Supprimer des demandes clients »

Description textuelle du cas d'utilisation « Afficher la liste des demandes clients »

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas « Afficher la liste des demandes clients »

Cas d'utilisation	Afficher la liste des demandes clients
Acteur	Administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - L'employé est authentifié. - Demandes ajoutées. - Connexion internet.

Postcondition	- Liste affichée.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé appuie sur « Liste des demandes ». 2. Le super admin ou l'employé peut gérer les demandes des clients.

Tableau 17- description textuelle du cas « Afficher la liste des demandes clients »

Description textuelle du cas d'utilisation « Générer les scripts »

Le tableau suivant représente la description textuelle du cas d'utilisation « Générer les scripts »

Cas d'utilisation	Générer les scripts
Acteur	Super administrateur, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin ou employé authentifié. - Liste des demandes affichée. - Demande ajoutée. - Connexion internet.
Postcondition	- Script généré.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé accède à la liste des demandes ajoutées. 2. Le super admin ou l'employé appuie sur le bouton « Générer le Script ». 3. Le système affiche un message que le script est généré avec succès (l'utilisateur clique sur « OK ».
Description alternative	1. Le système affiche un message d'erreur pour informer l'utilisateur que le script de cette demande est déjà généré.

Tableau 18- description textuelle du cas d'utilisation « Générer les scripts »

Description textuelle du cas d'utilisation « Afficher la liste des scripts »

Le tableau ci-dessous présente la description du cas d'utilisation « Afficher la liste des scripts »

Cas d'utilisation	Afficher la liste des scripts
Acteur	Super admin, employé
Précondition	- Mise en marche du système. - Super admin ou employé authentifié. - Demande ajoutée. - Script généré. - Connexion internet.
Postcondition	- Liste des scripts affiché.
Description principale	1. Le super admin ou l'employé accède à la liste des scripts générés. 2. Le super admin ou l'employé peut voir le script lié à chaque demande client.

Tableau 19- description du cas d'utilisation « Afficher la liste des scripts »

4.3 Conception du sprint 2

Au cours de cette partie, nous allons élaborer les diagrammes de séquence et le diagramme de classes liés à ce sprint.

Les Diagrammes de séquences du sprint 2

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Afficher la liste des demandes clients »Le diagramme de séquence de ce sprint est illustré en détail dans la figure 39.

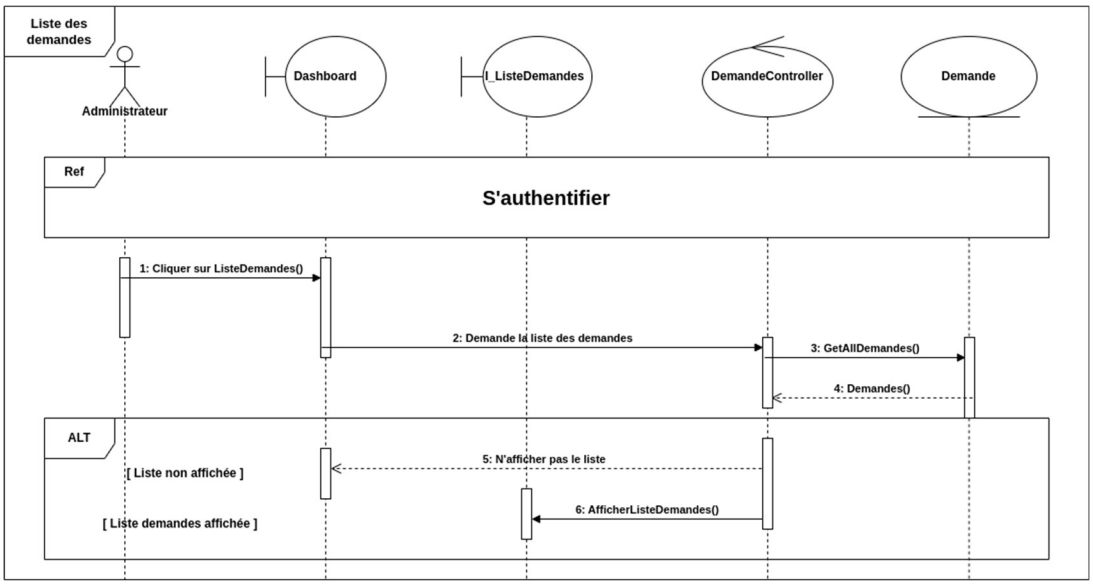


Figure 39-Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Afficher la liste des demandes clients »

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier des demandes clients » Le diagramme de séquence de ce sprint est illustre en détail dans la figure 40.

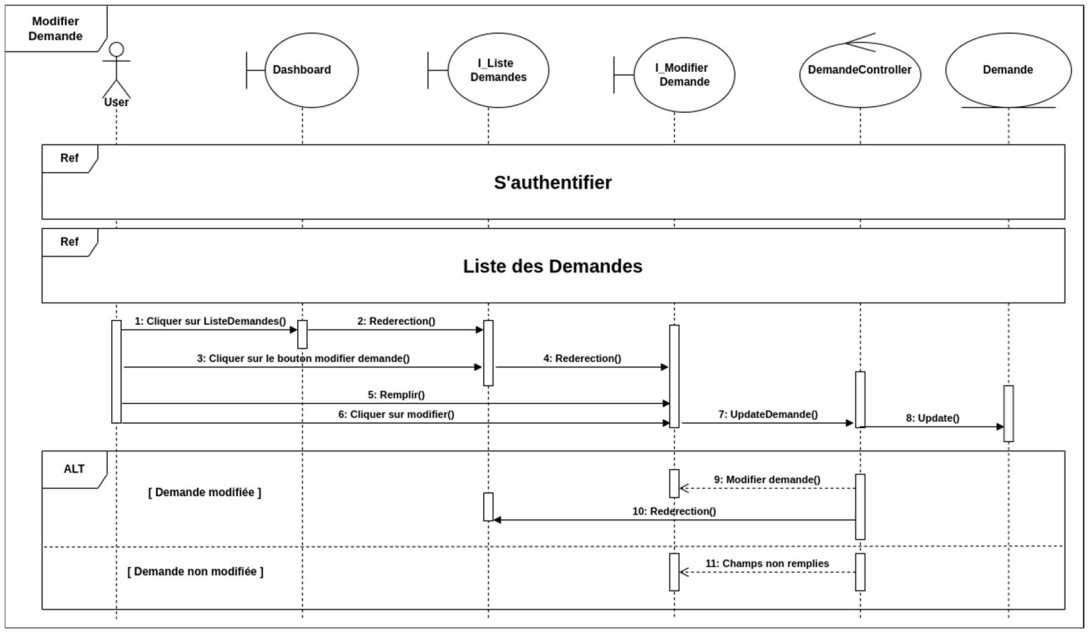


Figure 40- Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier des demandes clients »

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Supprimer des demandes clients »Le diagramme de séquence de ce sprint est illustré en détail dans la figure 41.

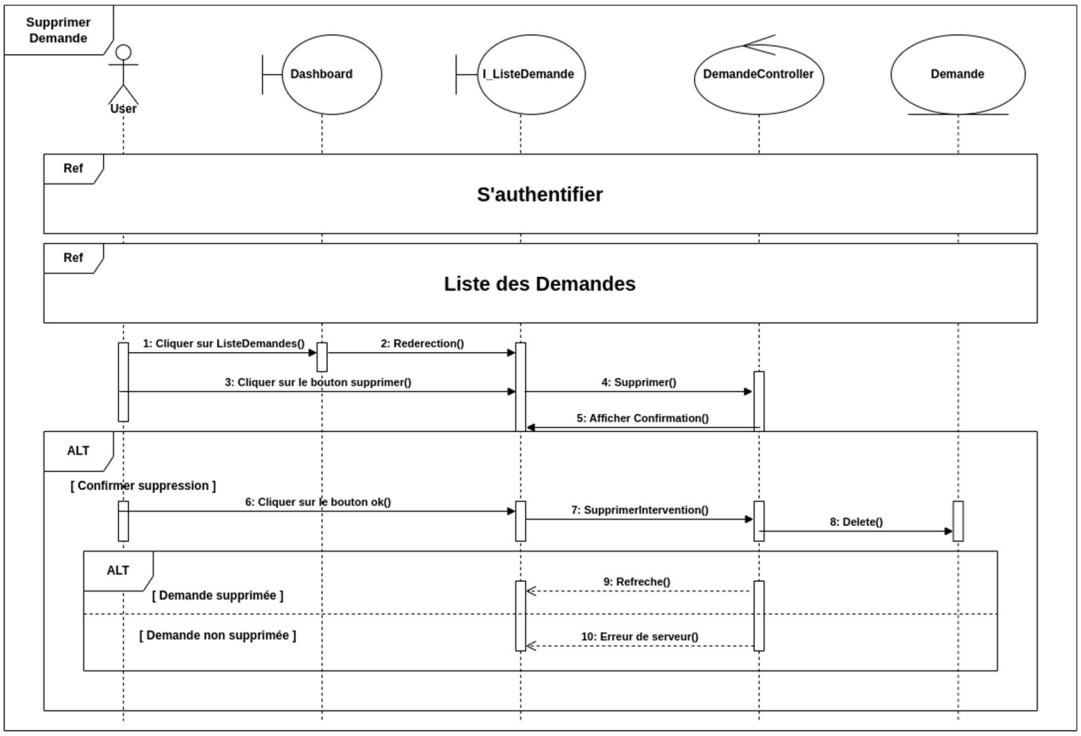


Figure 41- Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Supprimer des demandes clients »

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer les scripts »

La figure présente en détail le diagramme de séquence du cas d'utilisation « **Générer les scripts** »

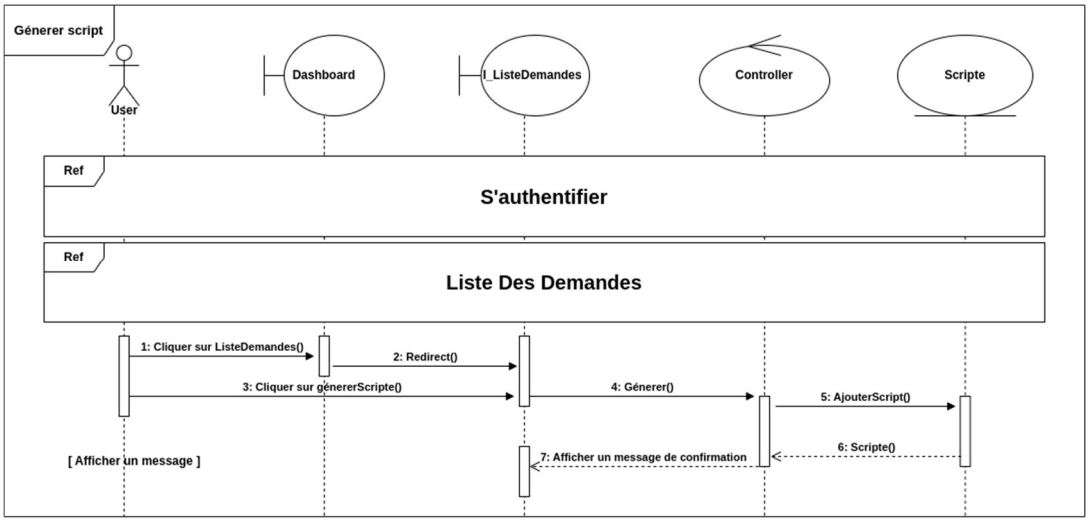


Figure 42 -Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer les scripts »

Diagramme de classes du sprint 2

La figure 43 illustre en détail le classe de ce sprint.

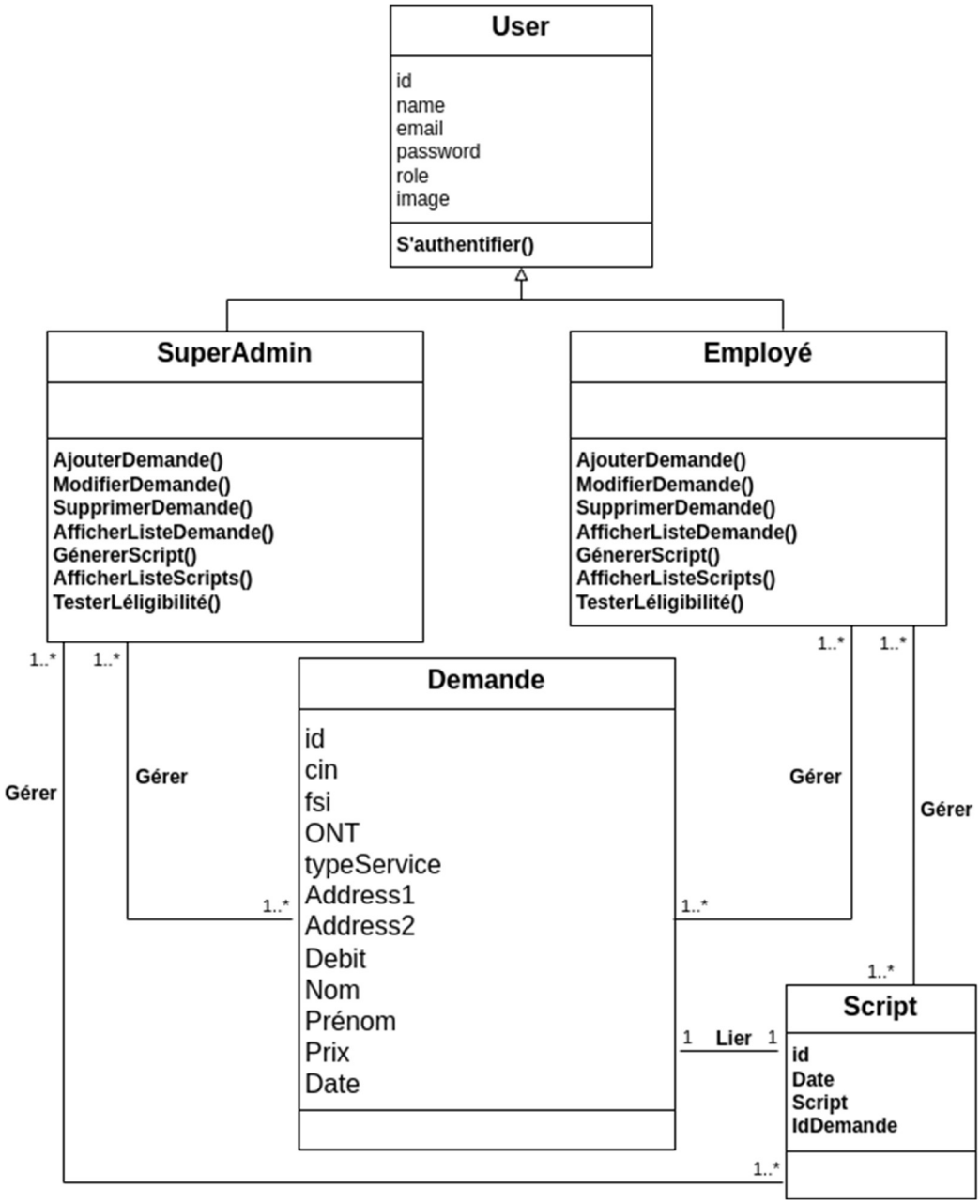


Figure 43 -Diagramme de classes du sprint 2

4.5 Réalisation et test du sprint 2

Après l'étude préalable, la spécification des besoins et la conception réalisée dans ce sprint, la partie réalisation de notre projet débutera, où les interfaces de notre application seront présentées.

Interface de test d'éligibilité

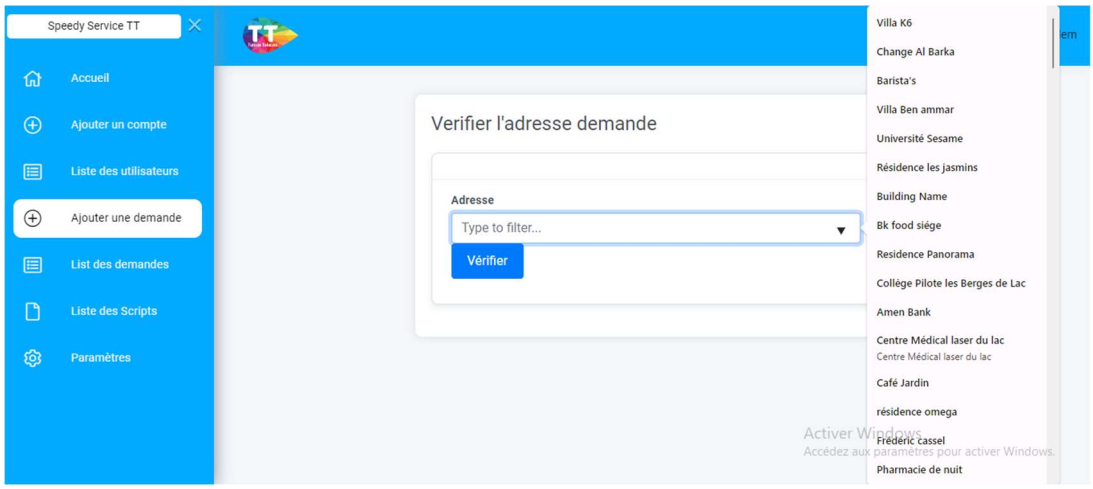


Figure 44- Interface de test d'éligibilité

Interface de modification de la demande

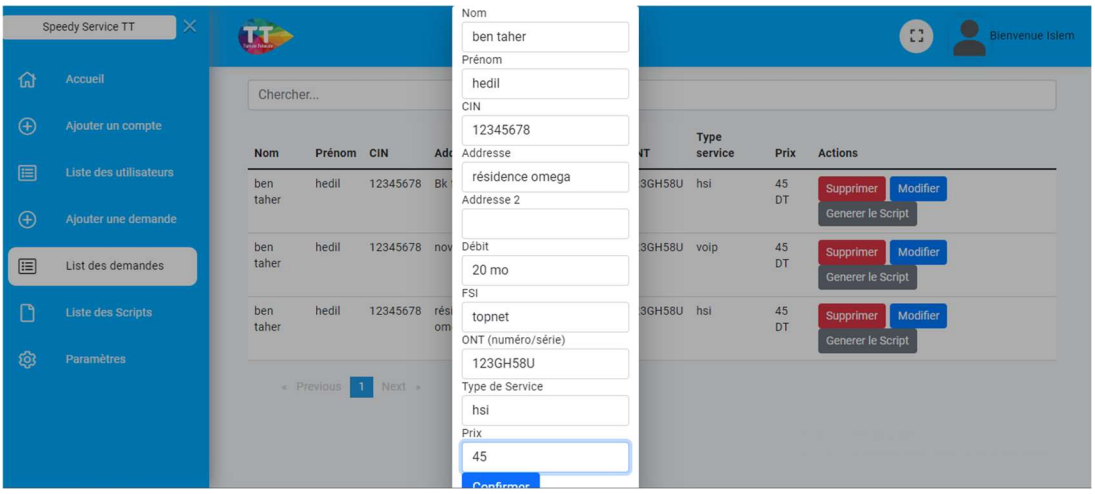


Figure 45- Interface de modification de la demande

– **Exemple d’un message d’erreur**

Interface pour supprimer une demande

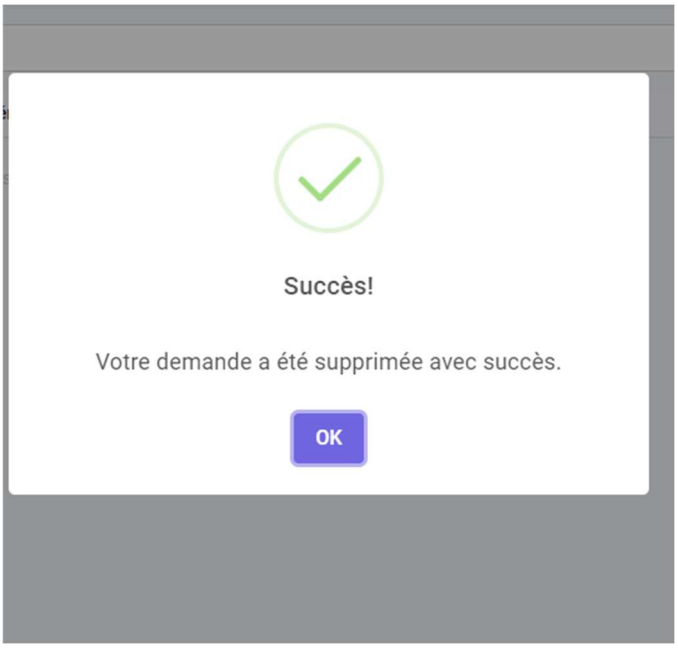


Figure 46- Interface pour supprimer une demande

Conclusion

Ce chapitre revêt une importance primordiale dans notre travail, permet d’obtenir une vision claire et détaillée de l’ensemble du processus, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une mise en œuvre plus efficace. Aussi, pour fournir une vue d'ensemble et une représentation claire de notre application.

Conclusion générale

Notre stage, effectué au sein de HUAWEI à LAC 2, a pour objectif de développer et de réaliser une application Web visant à analyser les éligibilités du réseau FTTH et activation automatique des services HSI et VOIP.

Notre application vise principalement à apporter des avantages significatifs tant pour l'entreprise que pour ses employés, en réduisant les délais et en améliorant la qualité des services fournis aux clients à travers la génération rapide d'un script pour chaque abonné.

Ce projet est l'occasion d'appliquer les connaissances théoriques que nous avons acquises pendant notre cursus à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mateur et de découvrir et de l'apprentissage des nouvelles technologies comme Angular, SpringBoot, MySQL et de les pratiquer dans le domaine du développement web et de les maitriser. Bien que nous ayons été confrontés à des difficultés à l'apprendre.

Ce projet nous a donné aussi une chance d'acquérir une expérience professionnelle dans un environnement réel.

Pour atteindre notre objectif et répondre aux besoins signalés, nous avons entamé dans un premier lieu par comprendre le contexte général de notre application et identifier les différentes exigences de notre futur système. Par la suite, nous nous sommes préparés notre emploi du temps en prenant en compte les priorités. Pour l'étude conceptuelle, nous avons élaboré la conception de la solution en utilisant le langage de modélisation UML. Aussi La méthodologie SCRUM a été utilisée lors de toutes les étapes de développement de cette application, de la compréhension du cahier des charges jusqu'à la livraison finale. Ce qui facilite à nous de faire des réunions continues pour discuter de chaque tâche qui a été concrétisée et à réaliser, et gagner du temps en évitant de refaire les tâches.

Enfin, nous aspirons à étendre cette solution avec davantage de fonctionnalités à l'avenir. Nous prévoyons également d'ajouter des options supplémentaires pour offrir à nos utilisateurs un plus grand confort lors de l'utilisation de notre solution.

Webographie

[1] Logo HUAWEI : https://www.sibconline.com.sb/wp-content/uploads/2017/01/Huawei-logo.png

[2] Gestion de projet avec Scrum : https://agiliste.fr/wp-content/uploads/2012/09/methode-scrum.jpg.webp

[3] Logo UML :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/UML_logo.svg/400px-UML_logo.svg.png

[4] l'architecture MVC : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model-View-Controller_architectural_pattern-fr.svg?uselang=fr

[5] Logo VS Code : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTE_sx24z8ZoHaJRps-FSfdRsRYkG03r-1lqDVVPL1HDw&s

[6] Logo Angular : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSramAkNRlMuRIO8wtIkmWQXh3qgCFKplRX8iJIZZfLvg&s

[7] Logo node.JS :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Node.js_logo.svg/2560px-Node.js_logo.svg.png

[8] Logo GitHub : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7UolIPFfYFjMwlkTnFgfxXE3XZfTYWFi52tM35qaZF0gIr1hCDgRIY7aV8i5NHQ1LruU&usqp=CAU

[9] Logo Intellij IDEA :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/IntelliJ_IDEA_Icon.svg/800px-IntelliJ_IDEA_Icon.svg.png

[10] Logo Springboot :
https://pbs.twimg.com/profile_images/1235868806079057921/fTL08u_H_400x400.png

[11] Logo mySQL : https://e7.pngegg.com/pngimages/747/798/png-clipart-mysql-logo-mysql-database-web-development-computer-software-dolphin-marine-mammal-animals-thumbnail.png

[12] Logo Postman : https://logowik.com/content/uploads/images/postman-api-platform6643.logowik.com.webp

[13] Logo de draw.io : https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/draw-io.svg

[14] Architecture physique de l'application :
https://www.guru99.com/images/1/091318_0745_DBMSArchite3.png

Annexe

Les notions de base :

Le réseau FTTH :

Le FTTH (Fiber To The Home), où la fibre optique se termine au domicile de l'abonné. IL est utilisé pour fournir l'accès à internet à haut débit (qui peut dépasser le 1Gbit/s).

La technologie GPON :

GPON (Gigabit Passive Optical Network) est une technologie de réseau de fibre optique, utilisée pour fournir des services internet à haut débit aux plusieurs clients. Le GPON basé sur le principe de diffusion point à multipoint, c'est-à-dire une seule fibre est utilisée pour transmettre des données du central aux utilisateurs finaux.

Le service HSI (High-Speed Internet) :

Ce service permet aux utilisateurs d'accéder à internet à haut débit grâce à diverses technologies telles que la fibre optique, le PON et le WIFI…

Le service VoIP (Voice Over Internet Protocol) :

Le service VoIP offre la possibilité d'envoyer des voix et d'autres formes de communication audio sur des réseaux internet, en les convertissant en données numériques.

Pendant notre visite à Sousse en compagnie de l'équipe Huawei, ils utilisent des produits Huawei, tels que :

- **OLT (Optical Line Terminal) :**

L'OLT est le point central du réseau GPON. IL est responsable de gérer la transmission des données entre le réseau central et les abonnés connectés via la fibre optique.

Le MA5800 est le premier OLT d'agrégation intelligent du secteur doté d'une architecture distribuée. IL prend en charge plusieurs types, tels que MA5800-X1, X2, X7, X15, X17.

L'équipe Huawei font usage l'OLT MA5800-X7, qui permet d'installer jusqu'à 7 cartes différents pour fournir divers services réseau.

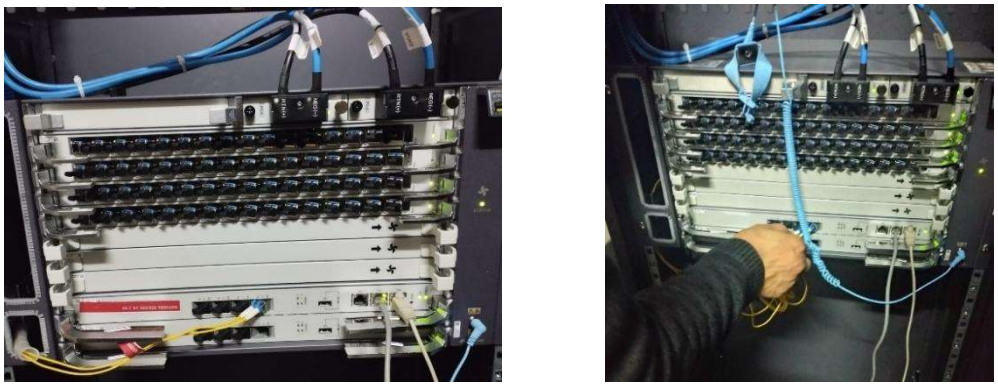


Figure 47 -OLT MA5800-X7

- **ONT (Optical Line Terminal) :**

L'ONT est l'unité final situé dans les locaux du client. IL est responsable de convertir le signal optique en signaux électriques utilisables par les équipements de l'abonné.

L'équipe Huawei utilise l'ONT HG8245H5 qui inclut 9 ports différents (tels que le port ON/OF, port power, 1ports TEL, 4 ports LAN, port USB…)



Figure 48 -ONT HG8245H5